RODILLA GMK ESTABILIZADA POSTERIOR

GMK PRIMARY PS - TÉCNICA QUIRÚRGICA



SISTEMA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Documento técnico en español para consulta profesional. Conserva la secuencia, las medidas, las opciones, las precauciones y las referencias del documento fuente.

No sustituye el juicio clínico, la capacitación específica, las instrucciones de uso vigentes ni la documentación regulatoria aplicable.

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar cualquier instrumento, verifique su integridad, su funcionamiento y su correspondencia con el lado y el tamaño planificados.

ÍNDICE TÉCNICO

Secuencia reconstruida a partir del índice y del cuerpo completo del documento de referencia.

1 Introducción
1.1 Indicaciones
1.2 Contraindicaciones
1.3 Planificación preoperatoria
1.4 Abordaje quirúrgico
2 Resección tibial
2.1 Montaje de la guía extramedular
2.2 Ajuste del varo/valgo tibial con la guía extramedular
2.3 Ajuste de la pendiente tibial con la guía extramedular
2.4 Determinación del nivel de resección tibial
2.5 Fijación del bloque de corte tibial
2.6 Retiro de la guía extramedular
2.7 Resección tibial
3 Resección femoral distal
3.1 Colocación de la varilla intramedular
3.2 Posicionamiento de la guía de corte distal
3.3 Determinación del nivel de resección femoral distal
4 Control del espacio en extensión
5 Cortes anterior, posterior y chaflanes
5.1 Referencia posterior: tamaño femoral y rotación externa
5.2 Referencia posterior: posicionamiento del bloque 4 en 1
5.3 Referencia anterior: tamaño femoral y rotación externa
6 Aumento o disminución del tamaño femoral
6.1 Referencia posterior: cambio de tamaño
6.2 Referencia posterior: reducción después de las resecciones
6.3 Referencia anterior: cambio de tamaño
6.4 Referencia anterior: reducción después de las resecciones
7 Reducción de prueba
8 Preparación final de tibia y fémur
8.1 Preparación femoral
8.2 Preparación tibial
8.3 Extensión del vástago tibial
9 Preparación de la rótula
10 Selección de componentes protésicos y compatibilidad de tamaños
10.1 Versión móvil
10.2 Versión fija
10.3 Versión totalmente de polietileno
11 Implantación final
11.1 Base tibial
11.2 Inserto de polietileno
11.3 Componente femoral

12 Anexo 1 - opción LBS
12.1 Corte tibial
12.2 Control de la resección tibial
12.3 Sistema de balance ligamentario
12.4 Resección femoral distal
12.5 Control del espacio en extensión
12.6 Cortes anterior, posterior y chaflanes
12.7 Posicionamiento del bloque femoral 4 en 1
13 Nomenclatura de implantes
PROF.1 Información importante para el uso profesional
PROF.2 Limpieza, desinfección y esterilización

FUNDAMENTOS CLÍNICOS

Introducción, indicaciones, contraindicaciones y planificación

1 · Introducción

Este folleto describe la técnica quirúrgica para implantar el GMK Primary. Esta técnica está diseñada para usarse con rodillas artríticas que no presentan pérdida ósea significativa, contracturas importantes o laxitud de los tejidos blandos. Esta técnica se centra en la alineación de la rodilla y en el establecimiento de resecciones tibiales y femorales basadas en referencias óseas. Luego se manejan los tejidos blandos “alrededor” de las resecciones. La técnica se puede utilizar tanto en abordajes primero de tibia como de fémur. La técnica quirúrgica implica alineación extramedular (EM) para el corte tibial y alineación intramedular (IM) para el corte femoral. La resección femoral distal se realiza con respecto al canal intramedular. El cirujano tiene la OPCIÓN de realizar el corte distal con diferentes grados de valgo respecto al eje anatómico del fémur, de acuerdo con la anatomía del paciente. El posicionamiento del bloque de corte A/P 4 en 1 puede basarse en una selección de referencias anatómicas (cóndilos posteriores, epicóndilos o línea de Whiteside).

PRECAUCIÓN

Algunos instrumentos se fijan al hueso mediante pines específicos. Antes de utilizar los pines, asegúrese de que estén intactos y en pleno funcionamiento. LOS PINES DOBLADOS O DEFECTUOSOS NO PUEDEN UTILIZARSE Y DEBEN REEMPLAZARSE POR OTRO NUEVOS. Al extraer los pines es importante no doblarlos. Esto se logra asegurando la alineación axial entre el pin y el extractor dedicado. Se recomienda encarecidamente no impactar ni martillar ningún instrumento a menos que se especifique lo contrario en la técnica quirúrgica. Para obtener instrucciones detalladas, comuníquese con su representante de ventas local del fabricante.

PRECAUCIÓN

En la técnica quirúrgica que se describe a continuación, las resecciones se realizan en el siguiente orden:
A. Resección tibial
B. Resección femoral distal
C. A/P resecciones femorales y chaflanes No obstante, el cirujano puede cambiar el orden de las resecciones, eligiendo la siguiente secuencia:
A. Resección femoral distal
B. A/P resecciones femorales y chaflanes
C. Resección tibial Es obligatorio realizar la resección femoral distal antes de la resección A/P y chaflanes.

1.1 · Indicaciones

El GMK Primary está diseñado para uso cementado y no cementado en artroplastia total de rodilla, si hay evidencia de suficiente hueso sano para asentar y soportar los componentes. Este sistema de prótesis de rodilla está indicado en los siguientes casos:

- Articulación muy dolorosa y/o discapacitada como resultado de artritis, artritis traumática, artritis reumatoide o poliartritis.
- Necrosis avascular del cóndilo femoral.
- Pérdida postraumática de la configuración articular.
- Fallo de implantación primaria.

1.2 · Contraindicaciones

GMK El reemplazo primario de rodilla está contraindicado en los siguientes casos:

- Infección local o sistémica progresiva.

- Pérdida muscular, enfermedad neuromuscular o deficiencia vascular del miembro afectado, que hagan injustificable la operación.
- Inestabilidad grave secundaria a destrucción avanzada de estructuras condralares o pérdida de integridad del ligamento medial o lateral. Los trastornos mentales o neuromusculares pueden crear un riesgo inaceptable para el paciente y pueden ser una fuente de complicaciones posoperatorias. Es responsabilidad del cirujano asegurarse de que el paciente no tenga alergia conocida a los materiales utilizados.

1.3 · Planificación preoperatoria

Planificación radiológica Se realiza a partir del escanograma, radiografías anteroposterior, lateral y de rodilla en amanecer. Los objetivos son determinar el ángulo formado por el eje anatómico y el eje mecánico, determinar la pendiente tibial, trazar y medir resecciones óseas, establecer los puntos de introducción de la guía intramedular, evaluar los tamaños de los componentes femoral y tibial, la altura del inserto tibial, el espesor de la rótula a resecar, estudiar la topografía del sitio operatorio (localización de osteofitos y particularmente osteofitos posteriores). Planificación clínica El objetivo es evaluar el rango de movimiento de la articulación y el centrado rotuliano y evaluar si existen o no deformidades e inestabilidad ligamentosa.

1.4 · Abordaje quirúrgico

El abordaje quirúrgico más común es la incisión cutánea vertical en la línea media y un abordaje parapatelar medial. Se pueden utilizar otros enfoques según las preferencias del cirujano. Después de exponer la articulación mediante la elevación del retináculo medial, flexione la rodilla. Antes de cualquier resección ósea, defina la arquitectura ósea normal eliminando los osteofitos (incluidos los de la escotadura intercondílea), ya que en conjunto contribuyen al mantenimiento de cualquier mala alineación y ocultan el verdadero tamaño del hueso. Además se resecan ambos ligamentos cruzados lo que también ayuda a la exposición al permitir una subluxación más fácil de la tibia para su posterior osteotomía.

PRECAUCIÓN

Si se utiliza un inserto de retención cruzado (CR Insert), se debe preservar el ligamento cruzado posterior. Durante todos los procedimientos se pretende reponer el hueso y cartílago que se ha perdido secundariamente al proceso artrítico y resecado como parte de la artroplastia, con un espesor similar de polietileno y metal proporcionado por los componentes protésicos.

RESECCIÓN TIBIAL

Alineación, nivel de resección, fijación y corte

2 · Resección tibial

La tibia requiere un solo corte, que es plano. La resección tibial se puede realizar utilizando la guía de alineación extramedular.

2.1 · Montaje de la guía extramedular

La guía extramedular consta de los siguientes componentes:

- Pinza maleolar (A)
- Soporte de abrazadera maleolar (B)
- Parte distal de la guía de resección tibial (C)
- Guía superior extramedular (D)
- Guía de corte ranurada tibial (E)
- palpador tibial (F) 1. Seleccione la guía de corte tibial ranurada para el lado correcto (izquierdo o derecho como está marcado en el bloque) y fíjela a la guía superior extramedular utilizando el tornillo proporcionado (círculo negro). Inserte la abrazadera maleolar (A) en el soporte de la abrazadera maleolar (B), deslice la parte distal de la guía de resección tibial (C) en el soporte de la abrazadera maleolar. Luego deslice la guía superior extramedular (D) dentro de la parte distal de la guía de resección tibial. Asegure la abrazadera maleolar alrededor del tobillo y centre la guía de resección tibial sobre el tobillo dada por el punto medio de los dos maléolos. Luego coloque el conjunto sobre la tibia, observando la rotación frontal. Ajuste la distancia de las varillas a la longitud de la tibia del paciente y fíjelas con la perilla suministrado (flecha negra). Se proporciona un palpador (F) para comprobar el nivel de resección tibial.

OPCIÓN

La guía de corte tibial ranurada se puede montar en una varilla con púas para lograr la fijación de la columna tibial. En esta configuración se requiere un soporte de 3°. 3°
2.

2.2 · Ajuste del varo/valgo tibial con la guía extramedular

AJUSTE DEL VARUS/VALGO TIBIAL CON LA GUÍA extramedular Para garantizar la rotación tibial neutra, el centro del bloque de corte tibial debe estar exactamente opuesto al tercio medial del tubérculo tibial. El borde anterior plano del bloque de corte debe ser paralelo al plano mediolateral transversal de la tibia.

PRECAUCIÓN

Es importante centrar cuidadosamente el bloque de corte para evitar cualquier desviación en varo o valgo al realizar la resección.
Para realizar el corte tibial perpendicular al eje mecánico, asegúrese de que el soporte de la abrazadera maleolar esté en el centro del tobillo. Al trasladar la parte distal de la guía de alineación sobre el soporte de la abrazadera maleolar, es posible ajustar el varo/valgo de la resección tibial en el plano frontal.
3.

Indicaciones visuales · Montaje de la guía extramedular tibial

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Montaje de la guía extramedular tibial. Detalle 1 de la secuencia original; señala componentes A-F, flecha de bloqueo y soporte de 3°.

Indicación: Mantener visibles componentes A-F, flecha de bloqueo y soporte de 3°; no recortar las indicaciones del original.



Montaje de la guía extramedular tibial. Detalle 2 de la secuencia original; señala componentes A-F, flecha de bloqueo y soporte de 3°.

Indicación: Mantener visibles componentes A-F, flecha de bloqueo y soporte de 3°; no recortar las indicaciones del original.

2.3 · Ajuste de la pendiente tibial con la guía extramedular

La pendiente posterior se puede ajustar deslizando la parte distal del soporte de la abrazadera maleolar a lo largo de la varilla de la abrazadera maleolar. Mover el soporte hacia atrás aumentará la pendiente posterior.
4.
Al cambiar la pendiente, es muy importante que la guía de corte esté centrada directamente sobre la cara anterior de la tibia para evitar varo o valgo no deseado en el corte tibial.

PRECAUCIÓN

Se recomienda evitar cualquier pendiente posterior excesiva. Cualquiera que sea la preferencia del cirujano, es importante que no se introduzca ninguna pendiente anterior.

PRECAUCIÓN

El bloque de corte no tiene una pendiente incorporada, por lo que, cuando las plantillas extramedulares están alineadas con el eje tibial, el sistema proporciona una pendiente de 0°.

PRECAUCIÓN

Cuando se utiliza el soporte de 3°, el soporte proporciona 3° de pendiente en el corte tibial cuando la varilla extramedular tibial está paralela al eje tibial.

2.4 · Determinación del nivel de resección tibial

AJUSTE DEL NIVEL DE RESECCIÓN TIBIAL CON LA GUÍA extramedular El cirujano podrá evaluar si el espacio de flexión es más apretado o más flojo que el promedio. Si parece más flojo, es posible que el cirujano desee resecar menos hueso de la tibia. Es obvio que no hay dos tibias exactamente iguales y, por lo tanto, es necesario algo de juicio en esta etapa para decidir si cualquier laxitud identificada se debe a pérdida de hueso o al estiramiento de las restricciones de tejido blando. Es mejor pecar de conservador, ya que siempre se puede resecar más hueso si es necesario. Fije el palpador tibial en el orificio correspondiente de la guía de corte. Un lado para hacer un corte estándar, a 8 mm de la meseta tibial menos desgastada, y el otro lado para hacer un corte conservador, 2 mm por debajo de la meseta tibial más desgastada.
5.
Verificar el nivel del corte utilizando el verificador tipo angel wing. Cuando se haya alcanzado una posición satisfactoria, fije el bloque de corte utilizando dos pines paralelos. Utilice la fila marcada con una línea.

Indicaciones visuales · Ajuste de varo/valgo, pendiente y nivel tibial

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Ajuste de varo/valgo, pendiente y nivel tibial. Detalle 1 de la secuencia original; señala eje tibial, centro del tobillo y referencias de 8 mm y 2 mm.

Indicación: Mantener visibles eje tibial, centro del tobillo y referencias de 8 mm y 2 mm; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste de varo/valgo, pendiente y nivel tibial. Detalle 2 de la secuencia original; señala eje tibial, centro del tobillo y referencias de 8 mm y 2 mm.

Indicación: Mantener visibles eje tibial, centro del tobillo y referencias de 8 mm y 2 mm; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste de varo/valgo, pendiente y nivel tibial. Detalle 3 de la secuencia original; señala eje tibial, centro del tobillo y referencias de 8 mm y 2 mm.

Indicación: Mantener visibles eje tibial, centro del tobillo y referencias de 8 mm y 2 mm; no recortar las indicaciones del original.

2.5 · Fijación del bloque de corte tibial

Antes de fijar el bloque de corte tibial, se recomienda comprobar la altura de corte y la pendiente posterior utilizando el verificador tipo angel wing. Bloque de corte ranurado tibial - lado derecho Línea de referencia6. MIS Bloque de corte tibial - lado derecho Línea de referencia7. Orificios para bloques de corte tibial (rodilla derecha)

- Orificios de posicionamiento paralelos
- Orificios de fijación oblicuos.
- Orificios para aguja tibial Ranura para hoja de sierra

OPCIÓN

Los orificios verdes son compatibles con las guías tibiales sin ranura. Bloque de corte tibial no ranurado Línea de referencia8. Bloque de corte ranurado tibial
9.
Orificios tibiales sin ranura para bloques de corte (rodilla derecha)

- Orificios de posicionamiento paralelos
- Orificios de fijación oblicuos.
- Orificios para aguja tibial
- Orificios compatibles

OPCIÓN

Una vez colocado el bloque de corte tibial ranurado sobre la tibia, inserte un pin en la ranura central para estabilizarlo. La inserción de este pin seguirá permitiendo el ajuste de la pendiente tibial y del varo/valgo. Ranura Central
10.
Después de la perforación previa, fije el bloque a la tibia utilizando los dos orificios de posicionamiento paralelos marcados con una línea y un orificio de fijación oblicuo. Si es necesario, el corte tibial se puede aumentar posteriormente en 2 o 4 mm utilizando los orificios para pines proporcionados. Para comprobar la alineación frontal del bloque de corte, es posible montar la varilla de alineación telescópica en el bloque de corte ranurado para ver si apunta al centro del tobillo.
11.

Indicaciones visuales · Fijación del bloque de corte tibial

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Fijación del bloque de corte tibial. Detalle 1 de la secuencia original; señala líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines.

Indicación: Mantener visibles líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines; no recortar las indicaciones del original.



Fijación del bloque de corte tibial. Detalle 2 de la secuencia original; señala líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines.

Indicación: Mantener visibles líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines; no recortar las indicaciones del original.



Fijación del bloque de corte tibial. Detalle 3 de la secuencia original; señala líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines.

Indicación: Mantener visibles líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Fijación del bloque de corte tibial · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Fijación del bloque de corte tibial. Detalle 4 de la secuencia original; señala líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines.

Indicación: Mantener visibles líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines; no recortar las indicaciones del original.



Fijación del bloque de corte tibial. Detalle 5 de la secuencia original; señala líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines.

Indicación: Mantener visibles líneas de referencia, ranura de sierra y orificios de pines; no recortar las indicaciones del original.

2.6 · Retiro de la guía extramedular

EXTRACCIÓN DE LA GUÍA extramedular Retire el palpador (1) tirando de él hacia arriba y desbloquee el tornillo frontal de la guía superior ocular (2). Abra la pinza maleolar (3) y retire toda la construcción del paciente (4). 1 2 4 3
12.

Indicaciones visuales · Alineación y retiro de la guía extramedular

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Alineación y retiro de la guía extramedular. Detalle 1 de la secuencia original; señala alineación hacia el tobillo y secuencia de retiro 1-4.

Indicación: Mantener visibles alineación hacia el tobillo y secuencia de retiro 1-4; no recortar las indicaciones del original.



Alineación y retiro de la guía extramedular. Detalle 2 de la secuencia original; señala alineación hacia el tobillo y secuencia de retiro 1-4.

Indicación: Mantener visibles alineación hacia el tobillo y secuencia de retiro 1-4; no recortar las indicaciones del original.

2.7 · Resección tibial

Coloque la guía de corte tibial en contacto con la tibia deslizándola a lo largo de los pines. Si se requiere un aumento de la estabilidad, se puede introducir un tercer pin oblicuo a través del orificio oblicuo del bloque de corte ranurado tibial o a través del orificio medial del bloque de corte MIS.
13.
MIS
14.
Finalmente, realice la resección tibial proximal cortando la ranura integrada en la guía. Deslice el bloque de corte tibial sobre sus dos pines paralelos y retírelo. Los pines paralelos deben permanecer en su posición en caso de que sea necesario un recorte tibial.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la rotación y el varo/valgo de la guía de corte tibial no hayan cambiado durante el desmontaje de las guías antes de realizar la resección. Si es necesario, hay disponibles dos bloques de corte adicionales para corregir la alineación (+2° varo/valgo) y la pendiente posterior (+/- 2°) de la resección tibial realizada. Asegúrese de que los bloques de corte de corrección estén colocados en la misma fila de orificios utilizados para realizar la resección tibial inicial.
15.
Las guías de corte son compatibles con los bloques de corte tibial ranurados estándar y MIS.

OPCIÓN

Los orificios verdes son compatibles con las guías de corte sin ranuras.
16.
Consulte el Anexo 1 (§11) para conocer la OPCIÓN OPCIÓN de equilibrio de ligamentos (LBS).

Indicaciones visuales · Resección tibial y guías de recorte

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Resección tibial y guías de recorte. Detalle 1 de la secuencia original; señala ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°.

Indicación: Mantener visibles ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°; no recortar las indicaciones del original.



Resección tibial y guías de recorte. Detalle 2 de la secuencia original; señala ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°.

Indicación: Mantener visibles ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°; no recortar las indicaciones del original.



Resección tibial y guías de recorte. Detalle 3 de la secuencia original; señala ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°.

Indicación: Mantener visibles ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Resección tibial y guías de recorte · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Resección tibial y guías de recorte. Detalle 5 de la secuencia original; señala ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°.

Indicación: Mantener visibles ranura MIS, pines y correcciones angulares de ±2°; no recortar las indicaciones del original.

RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

Alineación intramedular, posicionamiento y nivel de corte

3 · Resección femoral distal

La resección femoral distal se ejecuta mediante alineación intramedular y se completa con la guía de corte distal.

3.1 · Colocación de la varilla intramedular

Haga un orificio de entrada en el fémur distal justo por delante de la escotadura intercondílea inmediatamente encima del sitio de inserción del ligamento cruzado posterior. Utilice la broca de 9 mm y muévala ligeramente para agrandar el orificio de entrada y permitir la descompresión del canal intramedular al insertar la varilla intramedular. Este orificio debe colocarse de manera que la varilla de alineación quede colocada en el centro del canal femoral en el plano AP y mediolateral. Monte el posicionador de corte distal en la varilla intramedular e inserte la varilla en el canal. La referencia de corte distal tiene una corrección de 6° desde el eje anatómico: asegúrese de que la “L” o la “R” correspondiente al lado que se está operando se vea en posición vertical.
17.

OPCIÓN

La referencia de corte distal está disponible de 0 a 9 grados con un paso de 1 grado. Haga avanzar la referencia de corte distal con la varilla intramedular hasta que entre en contacto con uno o ambos cóndilos femorales.
18.

OPCIÓN

Si es necesario, la placa distal se puede estabilizar mediante pines insertados en los orificios correspondientes. Los orificios para pines están disponibles en el lado medial o lateral.

3.2 · Posicionamiento de la guía de corte distal

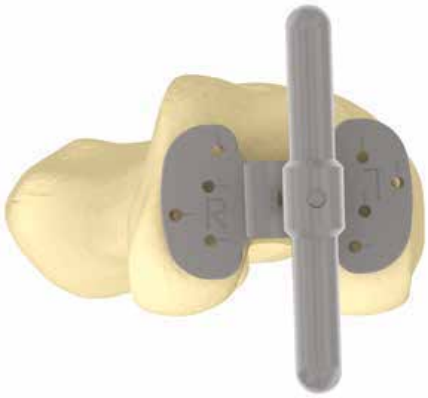
COLOCACIÓN DE LA GUÍA DE CORTE DISTAL Deslice el posicionador de corte distal ranurado micrométrico sobre la referencia de corte distal. Conecte el bloque en el posicionador de corte distal ranurado micrométrico y luego asegure la conexión empujando la palanca (A) hacia abajo.

PRECAUCIÓN

La guía de corte distal ranurada NO es compatible con el Posicionador de Corte Distal Micrométrico versión no ranurada (ref. 02.07.10.0185).
19.
MIS: El bloque de corte distal MIS está diseñado para rodillas izquierda y derecha. Compruebe que en la superficie anterior se pueda leer el lado correcto, correspondiente a la rodilla a operar.
MIS
20.

Indicaciones visuales · Acceso intramedular y guía de corte distal

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



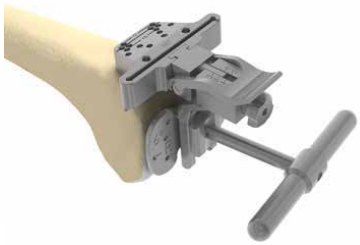
Acceso intramedular y guía de corte distal. Detalle 1 de la secuencia original; señala punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A.

Indicación: Mantener visibles punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A; no recortar las indicaciones del original.



Acceso intramedular y guía de corte distal. Detalle 2 de la secuencia original; señala punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A.

Indicación: Mantener visibles punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A; no recortar las indicaciones del original.



Acceso intramedular y guía de corte distal. Detalle 3 de la secuencia original; señala punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A.

Indicación: Mantener visibles punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Acceso intramedular y guía de corte distal · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Acceso intramedular y guía de corte distal. Detalle 4 de la secuencia original; señala punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A.

Indicación: Mantener visibles punto de entrada, lateralidad L/R, corrección de 6° y palanca A; no recortar las indicaciones del original.

3.3 · Determinación del nivel de resección femoral distal

AJUSTE DEL NIVEL DE RESECCIÓN FEMORAL DISTAL La resección femoral distal, planificada habitualmente en 8 mm (correspondiente al grosor de los cóndilos distales del componente femoral), se puede ajustar girando el tornillo (A) en el posicionador de corte distal en un rango de 4 mm a 12 mm. Asegúrese de que esté configurado para la resección distal correcta antes de comenzar la osteotomía.
21.

OPCIÓN

Como alternativa, está disponible un posicionador de corte distal fijado a 8 mm. El nivel de resección distal se puede ajustar más adelante moviendo el bloque de corte sobre los pines. Fije el bloque de corte distal insertando 2 pines en los orificios de posicionamiento paralelos marcados en rojo y uno en el orificio oblicuo y luego retire todo excepto el bloque de corte distal soltando la palanca.
Línea de referencia
MIS bloque de corte ranurado distal
Línea de referencia Bloque de corte ranurado distal estándar
22.
Orificios para bloques de corte distales (rodilla derecha)
 Orificios de posicionamiento paralelos
 Orificios de fijación oblicuos.
 Orificios para varillas de alineación
 Orificios de reposicionamiento paralelos
 Orificios de fijación adicionales Si es necesario, el bloque de corte se puede mover en sentido distal o proximal en incrementos de 2 mm o 4 mm utilizando los orificios de reposicionamiento. Antes de realizar la resección, verifique la posición del bloque de corte con el verificador tipo angel wing.

OPCIÓN

Como alternativa, están disponibles MIS y la guía distal estándar sin ranura.
23.
La guía de corte no ranurada es compatible únicamente con el posicionador de corte distal no ranurado (ref. 02.07.10.0185). Orificios distales para bloques de corte sin ranurar:
 Orificios de posicionamiento paralelos
 Orificios de fijación oblicuos.
 Orificios guía de la hoja de sierra / orificios para la varilla de alineación
 Orificios de reposicionamiento paralelos Para verificar la alineación correcta del bloque de corte distal, inserte la varilla de alineación telescópica en los orificios dedicados del bloque de corte y verifique que apunte al centro de la cabeza femoral.
24.
25.
Finalmente comprobar el nivel de resección utilizando el verificador tipo angel wing y realizar el corte distal a través de la ranura incorporada en la guía. Una vez realizada la resección, retire los pines. Si fuera necesario volver a cortar, los orificios para pines se pueden volver a localizar fácilmente. Bloque de corte ranurado distal estándar
26.
MIS bloque de corte ranurado distal
MIS
27.

OPCIÓN

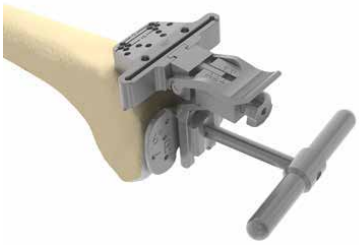
Para corregir el varo/valgo de corte distal, se encuentran disponibles bloques de corte estándar y MIS.
28.
MIS
29.

PRECAUCIÓN

La guía de corte distal ranurada es compatible sólo con el bloque de corte estándar sin ranura, pero no con el MIS.

Indicaciones visuales · Determinación del corte femoral distal

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Determinación del corte femoral distal. Detalle 1 de la secuencia original; señala regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque.

Indicación: Mantener visibles regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque; no recortar las indicaciones del original.



Determinación del corte femoral distal. Detalle 2 de la secuencia original; señala regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque.

Indicación: Mantener visibles regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque; no recortar las indicaciones del original.

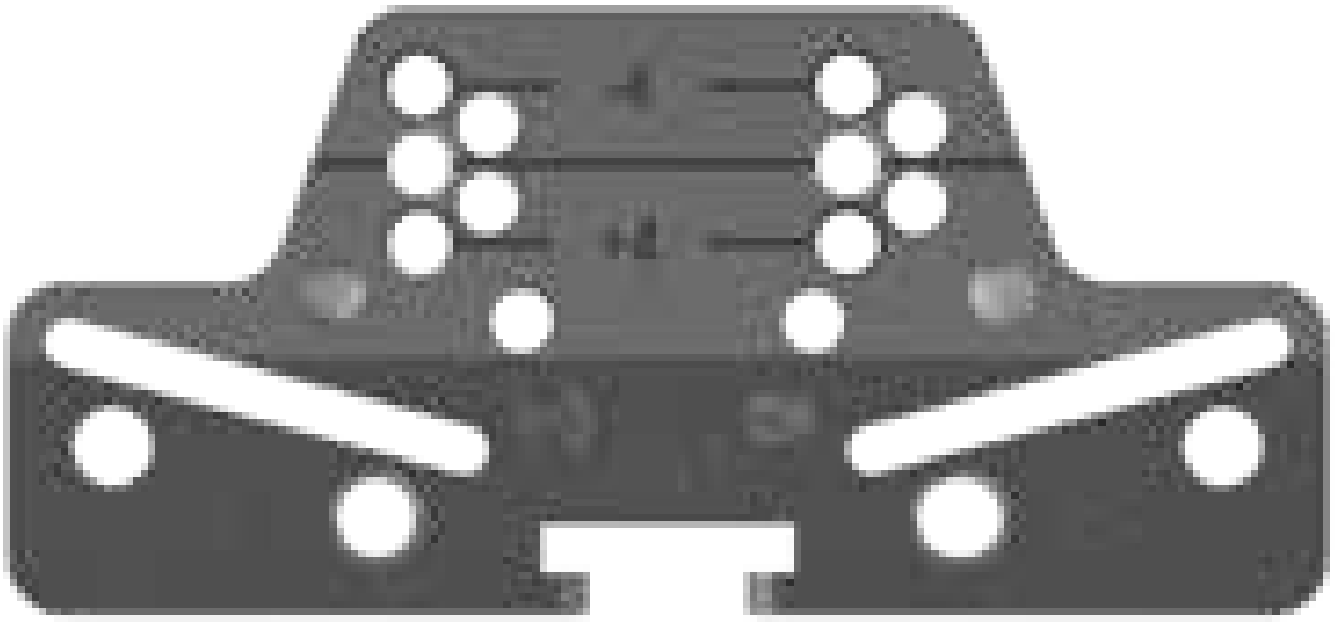


Determinación del corte femoral distal. Detalle 3 de la secuencia original; señala regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque.

Indicación: Mantener visibles regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Determinación del corte femoral distal · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Determinación del corte femoral distal. Detalle 4 de la secuencia original; señala regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque.

Indicación: Mantener visibles regulación de 4-12 mm, referencia de 8 mm y orificios del bloque; no recortar las indicaciones del original.

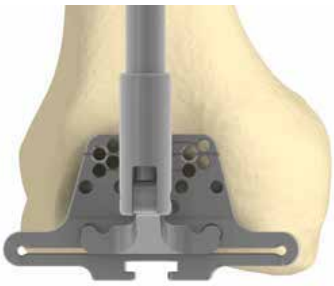
Indicaciones visuales · Comprobación y ejecución del corte distal

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



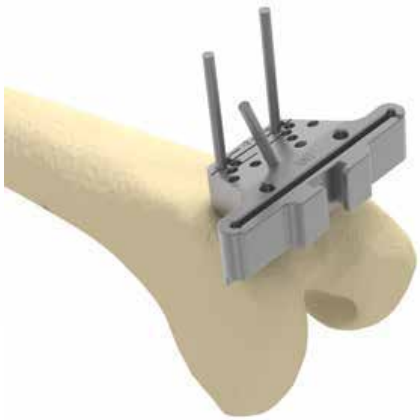
Comprobación y ejecución del corte distal. Detalle 1 de la secuencia original; señala varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección.

Indicación: Mantener visibles varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección; no recortar las indicaciones del original.



Comprobación y ejecución del corte distal. Detalle 2 de la secuencia original; señala varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección.

Indicación: Mantener visibles varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección; no recortar las indicaciones del original.

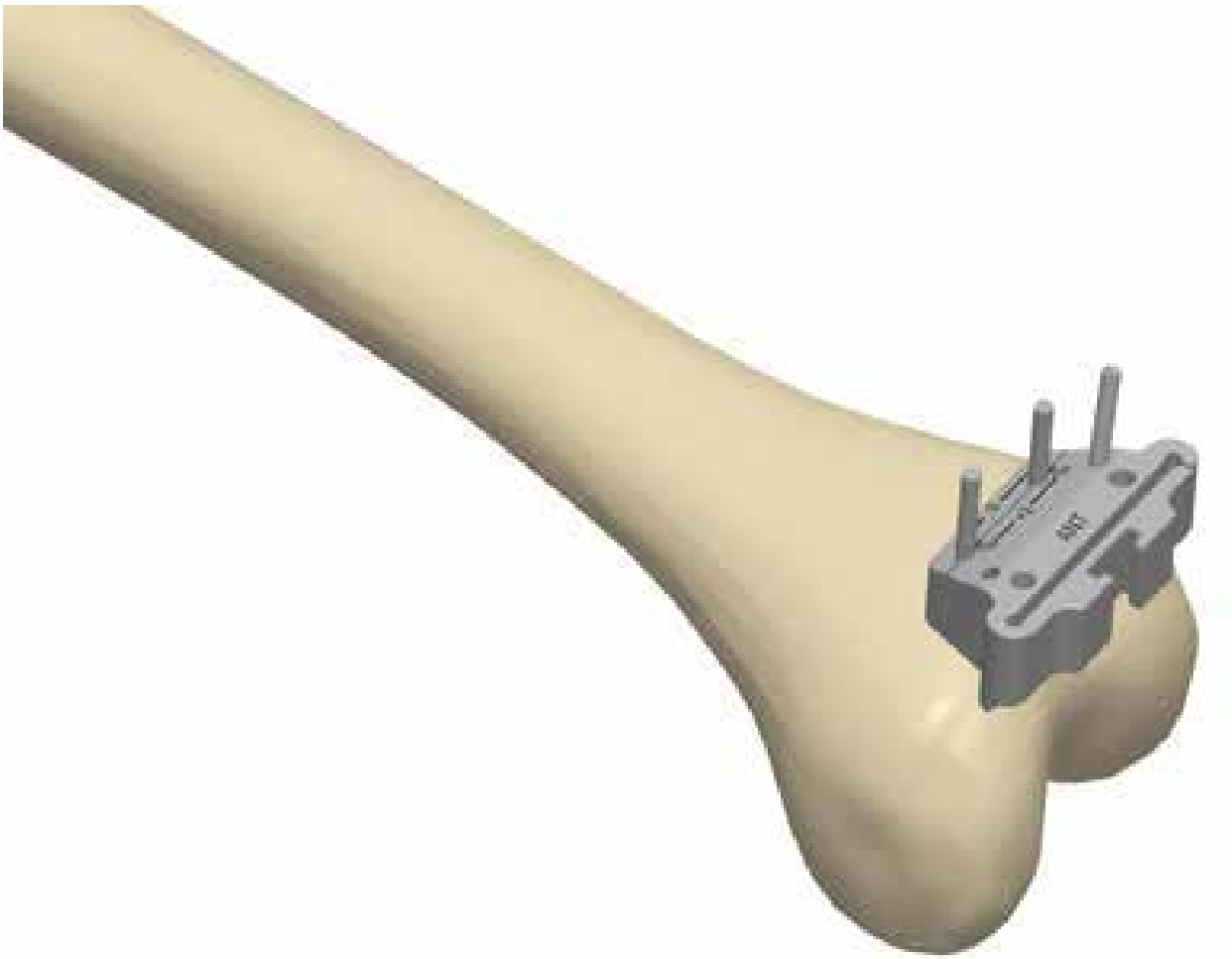


Comprobación y ejecución del corte distal. Detalle 3 de la secuencia original; señala varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección.

Indicación: Mantener visibles varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Comprobación y ejecución del corte distal · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Comprobación y ejecución del corte distal. Detalle 4 de la secuencia original; señala varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección.

Indicación: Mantener visibles varilla telescópica, dirección al centro femoral y plano de resección; no recortar las indicaciones del original.

BALANCE Y CORTES FEMORALES

Espacios, rotación, bloque 4 en 1 y ajustes de tamaño

4 · Control del espacio en extensión

VERIFICACIÓN DEL ESPACIO DE EXTENSIÓN Para verificar los cortes tibial y femoral distal, utilice el espaciador de referencia de corte independiente ensamblado con los espaciadores femoral y tibial exclusivos. El espaciador femoral está disponible en 2 anchos diferentes, adecuados para los tamaños 1-3 y 4-6.
30.
El espaciador femoral simula el espesor del componente femoral, mientras que el espaciador de referencia de corte independiente simula el espesor mínimo del componente tibial. Por lo tanto, el grosor del espaciador de referencia de corte independiente ensamblado con el espaciador femoral equivale al grosor total de la prótesis dado por la placa base tibial, el inserto de PE y el componente femoral. Con la rodilla en extensión, introducir en la articulación el espaciador de referencia de corte independiente completo con los espaciadores femoral y tibial ensamblados con el mango extraíble. El espaciador femoral debe fijarse al espaciador de referencia en el lado marcado "FEMORAL". En caso de laxitud, se puede aumentar el grosor del espaciador de referencia añadiendo un espaciador tibial. Los espaciadores tibiales están disponibles en diferentes espesores que simulan los diferentes insertos tibiales (12, 14, 17 y 20 mm). Los espaciadores tibiales deben fijarse al espaciador de referencia en el lado con la marca “TIBIAL”. Si no es posible introducir el espaciador de referencia en la articulación, se puede cambiar la resección tibial reposicionando el bloque de corte tibial sobre los dos pines que se dejan en su lugar. Se pueden resecar 2 mm o 4 mm adicionales de hueso. Si, a pesar de una liberación posterior, las pruebas indican una extensión incompleta, sería necesario realizar un corte femoral distal adicional de 2 mm. componente femoral de prueba Espaciador femoral Espaciador de referencia de corte independiente Placa base tibial de prueba Inserto tibial de 10 mm Implante final de 18 mm
31.

Indicaciones visuales · Control del espacio en extensión

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Control del espacio en extensión. Detalle 1 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance; no recortar las indicaciones del original.



Control del espacio en extensión. Detalle 2 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance; no recortar las indicaciones del original.

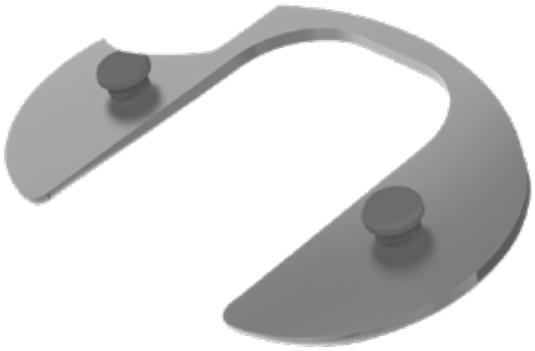


Control del espacio en extensión. Detalle 3 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Control del espacio en extensión · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Control del espacio en extensión. Detalle 4 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación mecánica y lectura del balance; no recortar las indicaciones del original.

5 · Cortes anterior, posterior y chaflanes

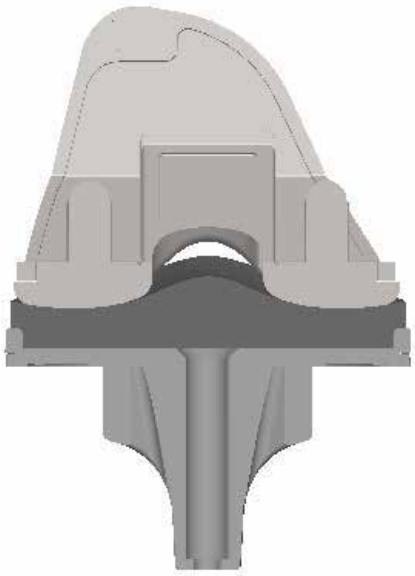
CORTE ANTERIOR, CORTE POSTERIOR Y CHAFLANTES Hay 7 tamaños disponibles, los cuales tienen una diferencia de 4mm simétricamente tanto en el plano anteroposterior como en el mediolateral. También hay 7 tamaños estrechos que tienen la misma longitud anteroposterior que los tamaños estándar correspondientes, pero son 2 mm más estrechos en el medio-lateral.

5.1 · Referencia posterior: tamaño femoral y rotación externa

TAMAÑO FEMORAL DE REFERENCIA POSTERIOR Y AJUSTE DE LA ROTACIÓN EXTERNA El medidor femoral de referencia posterior debe colocarse en contacto con la superficie de corte distal, con ambos cóndilos posteriores bien aplicados en su base. Refina la posición del medidor seleccionando el tamaño del fémur en el palpador anterior (A). Cierre el medidor hasta que el palpador anterior toque la corteza anterior (B).
32.
El tamaño del fémur se puede leer en el medidor femoral (A).
Configure la rotación externa (0°, 3°, 6° o 9°) girando la parte central del medidor empujando la palanca (C) según el lado a operar.
33.
La rotación externa también se puede comprobar considerando la alineación con el eje epicondilar, utilizando la referencia del eje epicondilar.

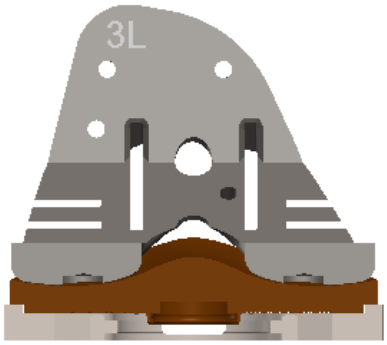
Indicaciones visuales · Referencias para tamaño y rotación femoral

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Referencias para tamaño y rotación femoral. Detalle 1 de la secuencia original; señala cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside.

Indicación: Mantener visibles cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside; no recortar las indicaciones del original.



Referencias para tamaño y rotación femoral. Detalle 2 de la secuencia original; señala cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside.

Indicación: Mantener visibles cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside; no recortar las indicaciones del original.

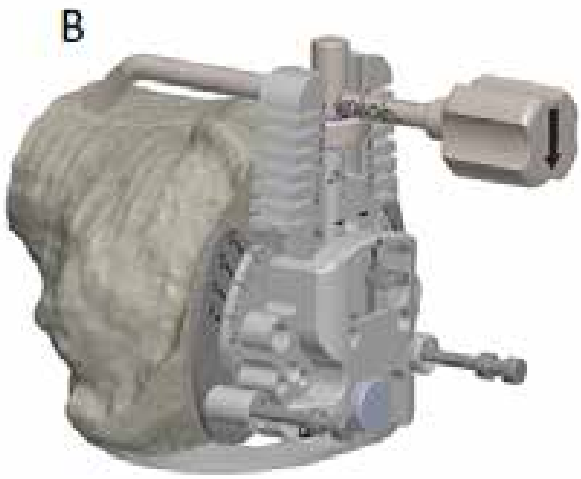


Referencias para tamaño y rotación femoral. Detalle 3 de la secuencia original; señala cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside.

Indicación: Mantener visibles cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Referencias para tamaño y rotación femoral · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Referencias para tamaño y rotación femoral. Detalle 4 de la secuencia original; señala cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside.

Indicación: Mantener visibles cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside; no recortar las indicaciones del original.



32.

Referencias para tamaño y rotación femoral. Detalle 5 de la secuencia original; señala cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside.

Indicación: Mantener visibles cóndilos posteriores, eje epicondíleo y línea de Whiteside; no recortar las indicaciones del original.

5.2 · Referencia posterior: posicionamiento del bloque 4 en 1

REFERENCIA POSTERIOR: 4 en 1 POSICIONAMIENTO DEL BLOQUE DE CORTE OPCIÓN 1: pines centrales Una vez que la posición del medidor sea satisfactoria, pretaladre e inserte 2 pines en los orificios identificados por una línea (A).

PRECAUCIÓN

Mientras inserta los pines, asegúrese de que haya un contacto continuo entre el medidor femoral y la resección distal. Retire el medidor femoral deslizándolo a lo largo de los dos pines. Seleccione el bloque de corte 4 en 1 del tamaño seleccionado y aplíquelo en la resección distal eligiendo la fila de orificios pertenecientes al grupo posterior y marcados con una línea (B).
34.
Si es necesario, el bloque de corte se puede mover 2 mm hacia delante, utilizando los orificios justo debajo de la línea de referencia. Finalmente, fije el bloque de corte 4 en 1 mediante dos pines con cabeza insertados en los orificios de fijación oblicuos laterales. Retire los pines de posicionamiento central.
OPCIÓN 2: clavijas Como alternativa al posicionamiento a través de los pines centrales, el bloque de corte 4 en 1 se puede posicionar a través de dos clavijas. Una vez que el ajuste del medidor femoral sea satisfactorio, taladre los orificios de las clavijas a través de los orificios dedicados del medidor femoral (A).

PRECAUCIÓN

Durante la perforación, asegúrese de que haya un contacto continuo entre el medidor femoral y la resección distal. Finalmente, retire el medidor femoral, monte las clavijas en el bloque de corte 4 en 1 del tamaño elegido y aplíquelo sobre la resección distal (B).
35.
Asegure el contacto completo entre el bloque de corte 4 en 1 y la resección distal, utilizando el impactador femoral.

OPCIÓN

Alternativamente o junto con la fijación mediante los pines laterales, el bloque de corte 4 en 1 se puede fijar al hueso mediante dos tornillos de hueso esponjoso insertados a través de los orificios correspondientes mediante el destornillador específico. Esta OPCIÓN no está disponible para el tamaño femoral 0. Orificio para tornillo
36.
Cuando el bloque de corte 4 en 1 se haya estabilizado, realice las resecciones femorales de la siguiente manera:
• Resección femoral anterior
• Resección femoral posterior
• Chaflán posterior
• Chaflán anterior

PRECAUCIÓN

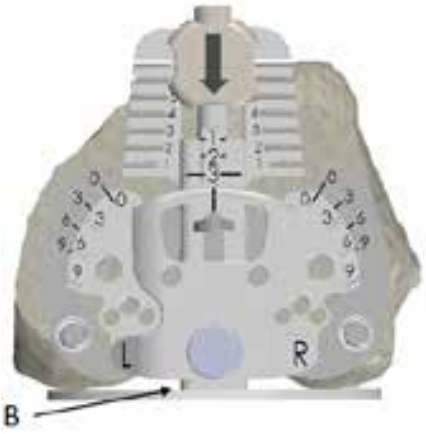
Todas las resecciones femorales deben realizarse mediante una hoja de sierra de 13 mm de ancho y hasta 1,27 mm de grosor.

PRECAUCIÓN

Se recomienda encarecidamente no impactar ni martillar la guía 4 en 1. Si el cirujano lo considera necesario, no impactar directamente sobre la guía sino utilizar el impactador femoral como se describe en la siguiente imagen.
37.

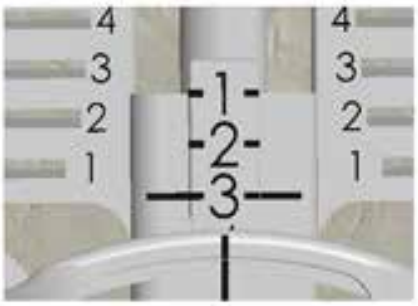
Indicaciones visuales · Posicionamiento del bloque femoral 4 en 1

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



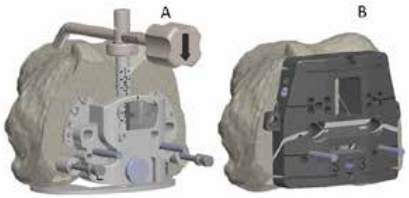
Posicionamiento del bloque femoral 4 en 1. Detalle 1 de la secuencia original; señala palpador anterior, pines y referencias de rotación.

Indicación: Mantener visibles palpador anterior, pines y referencias de rotación; no recortar las indicaciones del original.



Posicionamiento del bloque femoral 4 en 1. Detalle 2 de la secuencia original; señala palpador anterior, pines y referencias de rotación.

Indicación: Mantener visibles palpador anterior, pines y referencias de rotación; no recortar las indicaciones del original.



35.

Posicionamiento del bloque femoral 4 en 1. Detalle 3 de la secuencia original; señala palpador anterior, pines y referencias de rotación.

Indicación: Mantener visibles palpador anterior, pines y referencias de rotación; no recortar las indicaciones del original.

5.3 · Referencia anterior: tamaño femoral y rotación externa

REFERENCIA ANTERIOR: TAMAÑO FEMORAL Y AJUSTE DE LA ROTACIÓN EXTERNA El medidor femoral de referencia anterior debe colocarse en contacto con la superficie de corte distal. El tamaño del fémur se puede leer en el medidor femoral.
38.
Refina la posición del medidor seleccionando el tamaño del fémur en el palpador anterior (A). Coloque el palpador anterior en contacto con la corteza anterior. Cierre el medidor hasta que su base toque los cóndilos posteriores (B).
39.
Seleccione la guía de rotación derecha ("R") o izquierda ("L") según el lado a operar. Seleccione la guía que proporcionará la rotación femoral externa deseada (0°, 3° o 5°). Conecte la guía rotacional seleccionada al medidor femoral de referencia anterior deslizándolo sobre los pines impulsados.

PRECAUCIÓN

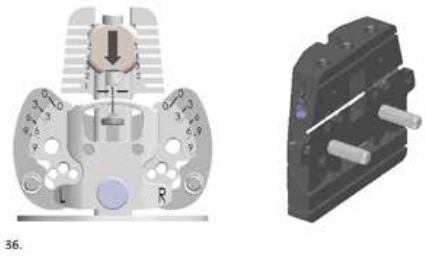
No martillar directamente el bloque de corte 4 en 1, utilice el impactador femoral. La posición de las clavijas 4 en 1 NO CORRESPONDE con la posición de las clavijas del componente femoral. Los orificios para el componente femoral final se realizan a través del componente femoral de prueba. Referencia anterior: 4 en 1 posicionamiento del bloque de corte Una vez que la posición del medidor sea satisfactoria, taladre previamente e inserte 2 pines en los orificios identificados por una línea.
40.

PRECAUCIÓN

Mientras inserta los pines, asegúrese de que haya un contacto continuo entre el medidor femoral y la resección distal. Retire el medidor femoral deslizándolo a lo largo de los dos pines. Seleccione el bloque de corte 4 en 1 del tamaño seleccionado y aplíquelo en la resección distal eligiendo la fila de orificios pertenecientes al grupo anterior y marcados con una línea.
41.
Si es necesario, el bloque de corte se puede mover 2 mm hacia arriba o hacia abajo, utilizando los orificios justo debajo o encima de la línea de referencia. Finalmente, fije el bloque de corte 4 en 1 mediante dos pines con cabeza insertados en los orificios de fijación oblicuos laterales. Retire los pines de posicionamiento central.

Indicaciones visuales · Referencia anterior y rotación externa

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



36.

Referencia anterior y rotación externa. Detalle 1 de la secuencia original; señala puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación.

Indicación: Mantener visibles puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación; no recortar las indicaciones del original.



Referencia anterior y rotación externa. Detalle 2 de la secuencia original; señala puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación.

Indicación: Mantener visibles puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación; no recortar las indicaciones del original.



Referencia anterior y rotación externa. Detalle 3 de la secuencia original; señala puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación.

Indicación: Mantener visibles puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Referencia anterior y rotación externa · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Referencia anterior y rotación externa. Detalle 4 de la secuencia original; señala puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación.

Indicación: Mantener visibles puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación; no recortar las indicaciones del original.



40.

Referencia anterior y rotación externa. Detalle 5 de la secuencia original; señala puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación.

Indicación: Mantener visibles puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación; no recortar las indicaciones del original.



40.

Referencia anterior y rotación externa. Detalle 6 de la secuencia original; señala puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación.

Indicación: Mantener visibles puntos de contacto, escala de tamaño y orificios de rotación; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Fijación y cortes con el bloque 4 en 1

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



41.

Fijación y cortes con el bloque 4 en 1. Detalle 1 de la secuencia original; señala secuencia de pines y planos anterior, posterior y chaflanes.

Indicación: Mantener visibles secuencia de pines y planos anterior, posterior y chaflanes; no recortar las indicaciones del original.



42.

Fijación y cortes con el bloque 4 en 1. Detalle 2 de la secuencia original; señala secuencia de pines y planos anterior, posterior y chaflanes.

Indicación: Mantener visibles secuencia de pines y planos anterior, posterior y chaflanes; no recortar las indicaciones del original.



43.

Fijación y cortes con el bloque 4 en 1. Detalle 3 de la secuencia original; señala secuencia de pines y planos anterior, posterior y chaflanes.

Indicación: Mantener visibles secuencia de pines y planos anterior, posterior y chaflanes; no recortar las indicaciones del original.

6 · Aumento o disminución del tamaño femoral

El tamaño femoral puede aumentarse o reducirse mediante los ajustes de referencia posterior o anterior descritos a continuación.

6.1 · Referencia posterior: cambio de tamaño

REFERENCIA POSTERIOR: SUBIDA/ABAJO - TAMAÑO OPCIÓN 1: pines centrales Si el bloque de corte 4 en 1 fue posicionado mediante los pines paralelos centrales, sustituirlo por la guía de corte de tamaño más adecuado utilizando la misma fila de orificios.
42.

PRECAUCIÓN

En caso de reducción de tamaño, el nivel de resección anterior se desplaza 4 mm hacia atrás. Asegúrese de que no haya muescas anteriores y, si es necesario, mueva la guía hasta los orificios inferiores para los pines. OPCIÓN 2: clavijas Si el bloque de corte 4 en 1 fue posicionado mediante las clavijas, reemplácelo con la guía de corte de tamaño más adecuado utilizando los mismos orificios de las clavijas.

PRECAUCIÓN

En caso de reducción de tamaño, el nivel de resección anterior se desplaza 4 mm hacia atrás. Asegúrese de que no haya muescas anteriores. Si es necesario subir la guía, coloque dos pines centrales en la fila de orificios marcada con una línea, retire el bloque de corte deslizándolo a lo largo de los pines, retire las dos clavijas y reposicione los orificios de los pines justo debajo de la línea de referencia.

6.2 · Referencia posterior: reducción después de las resecciones

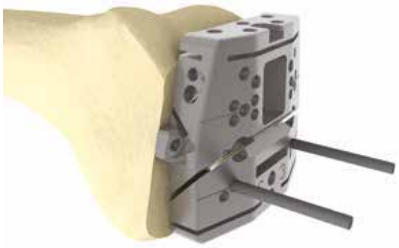
REFERENCIA POSTERIOR: REDUCCIÓN DE TAMAÑO DESPUÉS DE LAS RESECCIONES FEMORAL Si es necesario reducir el tamaño del componente femoral después de haber realizado las resecciones femorales, inserte una hoja de sierra en la ranura de la resección anterior, aplique el bloque de corte 4 en 1 en el corte distal, asegúrese de que la hoja de sierra esté perfectamente en contacto con la superficie anterior resecada, e inserte dos pines en la fila de orificios pertenecientes al grupo de orificios posteriores y marcados con un línea.
43.
Reemplace la guía de corte por la del tamaño inferior. Fijar el bloque de corte siguiendo el procedimiento descrito en las páginas 16 (Referencia posterior: 4 en 1 posicionamiento del bloque de corte) y 18. Realizar las resecciones femorales.
44.

PRECAUCIÓN

El nivel de resección anterior se mueve 4 mm hacia atrás. Asegúrese de que no haya muescas anteriores.

Indicaciones visuales · Ajuste del tamaño femoral con referencia posterior

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Ajuste del tamaño femoral con referencia posterior. Detalle 1 de la secuencia original; señala desplazamiento de pines y efecto sobre los cortes.

Indicación: Mantener visibles desplazamiento de pines y efecto sobre los cortes; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste del tamaño femoral con referencia posterior. Detalle 2 de la secuencia original; señala desplazamiento de pines y efecto sobre los cortes.

Indicación: Mantener visibles desplazamiento de pines y efecto sobre los cortes; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste del tamaño femoral con referencia posterior. Detalle 3 de la secuencia original; señala desplazamiento de pines y efecto sobre los cortes.

Indicación: Mantener visibles desplazamiento de pines y efecto sobre los cortes; no recortar las indicaciones del original.

6.3 · Referencia anterior: cambio de tamaño

REFERENCIA ANTERIOR: AUMENTO / REDUCCIÓN Sustituya el bloque de corte 4 en 1 por uno de tamaño más adecuado utilizando la misma fila de orificios. En caso de reducción de tamaño, el nivel de resección posterior se desplaza 4 mm hacia delante. Si es necesario, la guía se puede mover a las otras filas de agujeros (modificaciones de 2 mm).
45.

6.4 · Referencia anterior: reducción después de las resecciones

REFERENCIA ANTERIOR: REDUCCIÓN DE TAMAÑO DESPUÉS DE LAS RESECCIONES FEMORAL Si es necesario reducir el tamaño del componente femoral después de haber realizado las resecciones femorales, inserte una hoja de sierra en la ranura de la resección anterior, aplique el bloque de corte 4 en 1 en el corte distal, asegurándose de que la hoja de sierra esté perfectamente en contacto con la superficie anterior resecada, e inserte dos pines en la fila de orificios pertenecientes al grupo de orificios anteriores y marcados con un línea.
46.
Reemplace la guía de corte por la del tamaño inferior. Fijar el bloque de corte siguiendo el procedimiento descrito en las páginas 18 (Referencia anterior: 4 en 1 posicionamiento del bloque de corte) y 19.
47.

Indicaciones visuales · Ajuste del tamaño femoral con referencia anterior

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



47.

Ajuste del tamaño femoral con referencia anterior. Detalle 1 de la secuencia original; señala cambio de tamaño y conservación del corte anterior.

Indicación: Mantener visibles cambio de tamaño y conservación del corte anterior; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste del tamaño femoral con referencia anterior. Detalle 2 de la secuencia original; señala cambio de tamaño y conservación del corte anterior.

Indicación: Mantener visibles cambio de tamaño y conservación del corte anterior; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste del tamaño femoral con referencia anterior. Detalle 3 de la secuencia original; señala cambio de tamaño y conservación del corte anterior.

Indicación: Mantener visibles cambio de tamaño y conservación del corte anterior; no recortar las indicaciones del original.

PRUEBA Y PREPARACIÓN FINAL

Reducción de prueba, preparación femoral, tibial y rotuliana

7 · Reducción de prueba

Ya se han realizado todos los cortes óseos principales. Las osteotomías descritas estabilizarán la rodilla en flexión y extensión cuando se seleccionen los componentes apropiados. Esto debe ser confirmado. Se pueden usar bloques de diferentes espesores para evaluar los espacios de flexión y extensión, pero un uso incorrecto podría dañar las superficies óseas preparadas. Una mejor OPCIÓN es realizar una reducción de prueba. El único cambio que se puede realizar sin alterar los cortes óseos es el grosor del componente tibial. Por lo tanto, deben estar disponibles pruebas tibiales que tengan el mismo espesor que todos los componentes reales. Para realizar la reducción de prueba, coloque la prueba tibial y la prueba femoral sobre los huesos resecados.
48.
Para colocar la prueba tibial, coloque el inserto de prueba tibial del grosor correcto en la prueba tibial del tamaño adecuado. Conecte el mango extraíble y coloque la prueba tibial sobre la resección de tibia. La placa base tibial es asimétrica. Gire la placa base hasta lograr la mejor cobertura del hueso cortical tibial.
49.
Monte el impactador/extractor femoral en el martillo deslizante e impacte el fémur de prueba del tamaño adecuado centrándolo en la muesca anatómica. Asegúrese de que se minimice el saliente medial o lateral.
50.
Para cambiar el grosor del inserto de prueba tibial, tire de la palanca A y sustitúyalo por el inserto de prueba. Retire el mango presionando el botón B y reduzca la rótula. Pruebe la rodilla con todo su rango de movimiento y asegúrese de que se produzca el seguimiento óptimo de los componentes. Si la rodilla está estable y bien alineada en flexión y extensión, no se requiere nada más. Este resultado debe esperarse en rodillas que inicialmente son estables o inestables pero que pueden colocarse en alineación normal después de una generosa exposición medial. Estas rodillas rara vez son inestables o carecen de flexión y extensión completa con el grosor correcto de la prótesis tibial de prueba colocada. Si la rodilla está inestable o desalineada, el remedio se puede determinar, como se describe aquí, durante la Reducción de Prueba:

- Si la rodilla está laxa tanto en flexión como en extensión, se debe utilizar un componente tibial más grueso.
- Si la rodilla está tensa tanto en flexión como en extensión y si se utiliza la prueba tibial más delgada, se debe resecar más hueso de la tibia. Es raro que los espacios de flexión y extensión sean notablemente diferentes. Entonces:
- Si está tenso en extensión y inaceptablemente laxo en flexión, la OPCIÓN es cortar más hueso del fémur distal y revisar los cortes en chaflán. Esto crea espacio adicional en el espacio de extensión para que se pueda utilizar un componente tibial más grueso para estabilizar la rodilla en flexión.
- Si la rodilla está tensa en flexión pero floja en extensión, la OPCIÓN es utilizar un componente femoral más pequeño. El uso de un componente femoral más pequeño requerirá la revisión de los cortes femorales posteriores y en chaflán y puede implicar una pérdida de flexión porque el componente tibial puede incidir en el fémur justo proximal a los cóndilos posteriores.

OPCIÓN

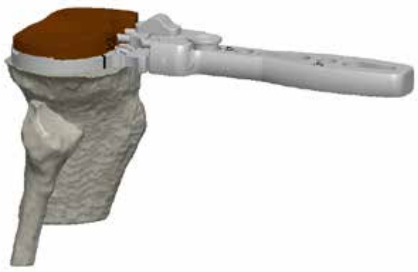
Para un implante estabilizado posterior, la prueba debe realizarse después del acabado femoral (ver §12 ACABADO FEMORAL). Monte la clavija de prueba PS en el inserto tibial fijo y la leva de prueba PS en el fémur de prueba. Para evitar verse obstaculizado por la presencia de la clavija PS, monte el inserto de prueba PS después de la impactación del componente femoral.
51.

OPCIÓN

En caso de que se vaya a utilizar una placa base Full PE, las pruebas deben realizarse utilizando el inserto de prueba UC o PS, según el tipo de implante Full PE (UC o PS).

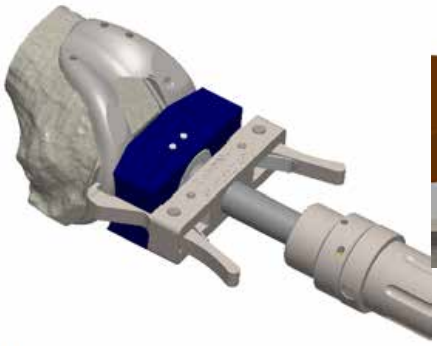
Indicaciones visuales · Reducción de prueba

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Reducción de prueba. Detalle 1 de la secuencia original; señala componentes de prueba, inserto y evaluación de estabilidad.

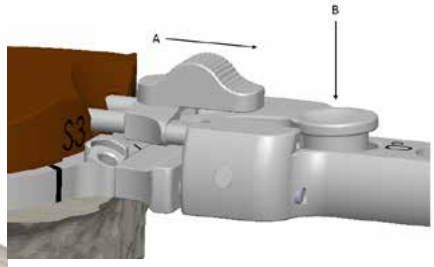
Indicación: Mantener visibles componentes de prueba, inserto y evaluación de estabilidad; no recortar las indicaciones del original.



51.

Reducción de prueba. Detalle 2 de la secuencia original; señala componentes de prueba, inserto y evaluación de estabilidad.

Indicación: Mantener visibles componentes de prueba, inserto y evaluación de estabilidad; no recortar las indicaciones del original.



Reducción de prueba. Detalle 3 de la secuencia original; señala componentes de prueba, inserto y evaluación de estabilidad.

Indicación: Mantener visibles componentes de prueba, inserto y evaluación de estabilidad; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación femoral

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.





53.

Preparación femoral. Detalle 1 de la secuencia original; señala componente de prueba y verificación de la caja femoral.

Indicación: Mantener visibles componente de prueba y verificación de la caja femoral; no recortar las indicaciones del original.

8 · Preparación final de tibia y fémur

La preparación definitiva de fémur y tibia se realiza después de la reducción de prueba y de confirmar el balance de los espacios.

8.1 · Preparación femoral

ACABADO FEMORAL Una vez definida la posición mediolateral del componente femoral de prueba, inserte un pin en los orificios anteriores del componente femoral de prueba para garantizar una estabilidad adicional durante el acabado femoral.
52.
Prepare los agujeros para las clavijas femorales con la broca específica. Monte la guía de corte de la caja femoral en el componente femoral de prueba y termine la tróclea con el cincel de resección de la caja.
53.

OPCIÓN

Para un implante estabilizado posterior, prepare la muesca intercondílea utilizando el cincel de resección PS a través del orificio exclusivo de la guía de corte de la caja femoral.
54.
Finalmente, monte la tróclea de prueba de tamaño adecuado en el componente femoral de prueba, reduzca la rótula y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.
55.

OPCIÓN

Prepare el acabado troclear con la fresa suministrada.
56.
El acabado troclear también se puede realizar utilizando el osteótomo suministrado.
57.
La guía de fresa PS específica debe engancharse en la guía de corte de la caja femoral y el acabado PS se puede realizar con la fresa PS.
58.
Después de retirar la guía de corte del cajón femoral, las resecciones deben verificarse utilizando el verificador de corte del cajón.
59.

Indicaciones visuales · Preparación femoral PS

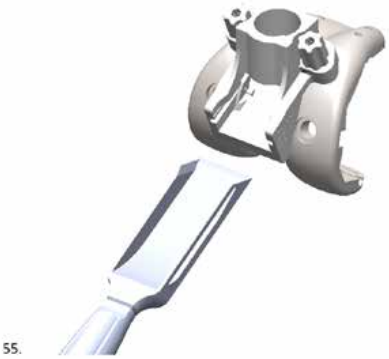
Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



54.

Preparación femoral PS. Detalle 1 de la secuencia original; señala guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea.

Indicación: Mantener visibles guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea; no recortar las indicaciones del original.



55.

Preparación femoral PS. Detalle 2 de la secuencia original; señala guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea.

Indicación: Mantener visibles guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea; no recortar las indicaciones del original.



56.

Preparación femoral PS. Detalle 3 de la secuencia original; señala guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea.

Indicación: Mantener visibles guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación femoral PS · continuación

Continuación de la secuencia visual original.

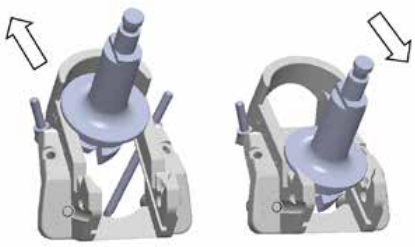


Preparación femoral PS. Detalle 4 de la secuencia original; señala guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea.

Indicación: Mantener visibles guías, escoplos y secuencia de preparación intercondílea; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación tibial

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



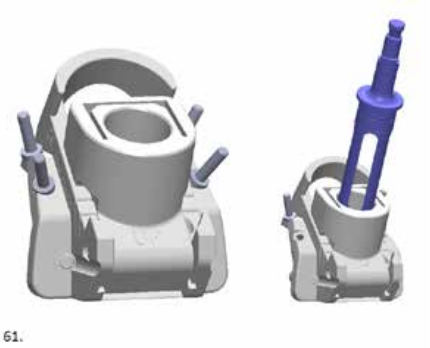
Preparación tibial. Detalle 1 de la secuencia original; señala base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación.

Indicación: Mantener visibles base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación tibial. Detalle 2 de la secuencia original; señala base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación.

Indicación: Mantener visibles base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación tibial. Detalle 3 de la secuencia original; señala base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación.

Indicación: Mantener visibles base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación tibial · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Preparación tibial. Detalle 4 de la secuencia original; señala base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación.

Indicación: Mantener visibles base tibial de prueba, rotación y puntos de fijación; no recortar las indicaciones del original.

8.2 · Preparación tibial

FINALIZACIÓN TIBIAL Es importante que la rotación del componente tibial coincida con la orientación del componente femoral para seguir la rótula. Es un error grave rotar internamente la placa base tibial. Generalmente, el centro de la placa base se colocará anteriormente sobre la unión del tercio medial y medio del tubérculo tibial. El tubérculo tibial es en sí mismo una estructura situada ligeramente lateralmente. Se puede realizar un ajuste fino de la posición de la placa base tibial con las pruebas femoral y tibial en su lugar para obtener el mejor seguimiento a medida que la rodilla se flexiona y extiende. Utilice dos pines para fijar la prueba de tibia.
60.
Los pines siempre deben colocarse en la posición opuesta: uno anterior y otro posterior sobre la superficie tibial. Alternativamente, la tibia de prueba se puede fijar usando dos pines frontales que se pueden insertar con el inserto de prueba en su lugar.
61.

OPCIÓN

PE completo En caso de que se vaya a implantar el componente tibial de PE completo, evalúe el tamaño y la posición tibial utilizando la plantilla dedicada. Una vez ajustada la posición del componente tibial, fíjelo mediante dos pines. Retire la plantilla tibial y coloque la placa base tibial de prueba en los dos pines que quedan en su lugar. Para ayudar a identificar la posición correcta de la placa base tibial, se marcan dos líneas en la pared anterior del implante tibial, correspondientes a las líneas de alineación en la placa base tibial de prueba. Una vez fijada la placa base de prueba, identifique la posición de estas dos líneas en la tibia mediante electrodiatermia. Monte la guía de fresa en la placa base tibial de prueba siguiendo los números marcados:
• Coloque la guía de fresa en la placa base tibial de prueba alineando la marca (1) con el centro de la placa base. 1 Centro de la placa base62.
• Gire la marca de alineación de la guía del escariador (2) hacia el centro de la placa base. 2 Centro de la placa base63.
• Pulsar el botón (A) para fijar el cañón al pin.
64.
Una vez que el cilindro esté firmemente bloqueado en el pin, proceda al fresado tibial utilizando el escariador cónico suministrado. Inserte la fresa específica en la guía y prepare el orificio de la quilla paralelo al eje del hueso hasta alcanzar el tope de profundidad. Para extraer hueso, utilice la fresa en el sentido de las agujas del reloj; para compactar el hueso, utilice la fresa en el sentido contrario a las agujas del reloj (no se extirpa ningún hueso).
65.
Retire la guía del escariador girándola hasta la posición desbloqueada. Ensamble la quilla de prueba con el mango e impacte a través del orificio dedicado de la placa base de prueba, para terminar la preparación de la quilla. Retire la manija de prueba.
66.

Indicaciones visuales · Preparación tibial de quilla y vástago

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Preparación tibial de quilla y vástago. Detalle 1 de la secuencia original; señala guías de perforación, impactadores y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de perforación, impactadores y orientación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación tibial de quilla y vástago. Detalle 2 de la secuencia original; señala guías de perforación, impactadores y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de perforación, impactadores y orientación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación tibial de quilla y vástago. Detalle 3 de la secuencia original; señala guías de perforación, impactadores y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de perforación, impactadores y orientación; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación tibial de quilla y vástago · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Preparación tibial de quilla y vástago. Detalle 4 de la secuencia original; señala guías de perforación, impactadores y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de perforación, impactadores y orientación; no recortar las indicaciones del original.

8.3 · Extensión del vástago tibial

Para mayor estabilidad de la placa base tibial (si es necesario), se puede agregar una extensión del vástago a la quilla tibial.

PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de infracción cortical, planifique cuidadosamente antes de la operación la colocación de la extensión del vástago con la ayuda de la plantilla de rayos X. Retire la quilla de prueba del hueso. Monte la guía de fresa en la placa base tibial de prueba e inserte en ella el casquillo de reducción de 11 mm. Abra el canal intramedular con la ayuda de la broca de 9 mm, si es necesario.
67.
Monte el mango en T con el escariador de 11 mm.
68.
Frese el canal hasta alcanzar la profundidad correcta. 65 30 Para la OPCIÓN de vástago de 30 mm, escaria hasta la marca de 30 mm Para la OPCIÓN de vástago de 65 mm, escaria hasta la marca de 65 mm 69 Retire el casquillo de reducción de 11 mm e inserte el casquillo de reducción de 15,5 mm en la guía de escariador ensamblada en la placa base de prueba y termine la preparación de la quilla con el escariador de 15,5 mm.
70.
Retire la guía del escariador, monte el vástago de extensión en la quilla de prueba e impactelo a través de la placa base de prueba con la ayuda del mango.

Indicaciones visuales · Opciones de preparación tibial

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Opciones de preparación tibial. Detalle 1 de la secuencia original; señala longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad.

Indicación: Mantener visibles longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad; no recortar las indicaciones del original.



Opciones de preparación tibial. Detalle 2 de la secuencia original; señala longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad.

Indicación: Mantener visibles longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad; no recortar las indicaciones del original.



Opciones de preparación tibial. Detalle 3 de la secuencia original; señala longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad.

Indicación: Mantener visibles longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Opciones de preparación tibial · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Opciones de preparación tibial. Detalle 4 de la secuencia original; señala longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad.

Indicación: Mantener visibles longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad; no recortar las indicaciones del original.



Opciones de preparación tibial. Detalle 5 de la secuencia original; señala longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad.

Indicación: Mantener visibles longitudes de vástago, brocas y referencias de profundidad; no recortar las indicaciones del original.

9 · Preparación de la rótula

RÓTULA Hay dos opciones a la hora de tratar la rótula. La rótula se puede reparar o denervar. Ambas técnicas parecen dar buenos resultados. La desventaja de resuperficiar la rótula es que ésta se debilita debido a la cantidad de hueso que necesariamente se elimina para acomodar un implante. Esto da como resultado una rótula que es más propensa a fracturarse que una rótula sin superficie reparada y reparar dichas fracturas puede resultar difícil. Sin embargo, ya sea que el cirujano recubra la rótula o no, es esencial que ésta se desplace correctamente en el surco troclear del componente femoral. Hay ocasiones en las que la pérdida de hueso rotuliano es tal que sólo se puede obtener un seguimiento correcto de la rótula cuando se repavimenta la rótula. Sin embargo, el cirujano debe comprender que si existe un mal posicionamiento rotuliano, es más probable que se deba a una tensión del retináculo rotuliano lateral que debe corregirse mediante una liberación adecuada. Para tratar la rótula hay dos opciones alternativas disponibles: rejuvenecimiento o inserción de rótula. OPCIÓN 1: Resuperficialización de la rótula Inserte las guías de resección de la rótula en la abrazadera de la rótula. Después de liberar con cuidado la periferia de la rótula, coloque las guías de resección en el nivel de resección apropiado, con la ayuda del palpador rotuliano ensamblado en una ranura de la guía de resección. El palpador debe estar en contacto con la parte superior de la cúpula de la rótula permitiendo un corte fijo de 10 mm. Luego cierre el mango de la abrazadera hasta que se haga contacto entre las guías de resección y el hueso de la rótula y bloquee la abrazadera con el botón provisto.
Botón de bloqueo
71.

PRECAUCIÓN

Compruebe que queden al menos 13 mm de hueso después de la resección. Realice la resección rotuliana a través de las ranuras de las guías de resección.

OPCIÓN

El tamaño de la rótula se puede medir utilizando plantillas específicas. Abra la abrazadera rotuliana, retire las dos guías de resección y coloque la mandíbula de punta y la guía de perforación.
72.

PRECAUCIÓN

Para colocar correctamente el componente rotuliano, su única clavija debe colocarse en la faceta lateral de la rótula y las otras dos clavijas en la faceta medial una vez que la rótula esté en su lugar, es decir, no luxada. Aplique la guía de perforación sobre la superficie resecada de la rótula y taladre los tres orificios con la broca de clavijas rotuliana. Presurice la rótula de prueba de rejuvenecimiento del tamaño adecuado, reduzca la rótula y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento. OPCIÓN 2: rótula insertada Elija el tamaño de la rótula utilizando las diferentes guías de fresado o el juego de plantillas dedicado. Monte la guía de fresa del tamaño elegido y la mordaza de púa en la abrazadera rotuliana. Para ensamblar la fresa del tamaño adecuado en el soporte de la fresa, levante el mecanismo de bloqueo del soporte de la fresa, inserte la fresa, gírela 90° y suelte el mecanismo de bloqueo, para que la fresa quede firmemente fijada. 1 2 3
73.
Inserte la fresa en la guía de la fresa y taladre hasta que el medidor de profundidad toque la guía de la fresa.
74.

PRECAUCIÓN

El agujero debe ser lo suficientemente profundo como para dejar un espesor de pared mínimo de 13 mm. Presurice la rótula de prueba del tamaño adecuado, reduzca la rótula y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento. Finalmente, cemente el implante de rótula utilizando la pinza y el exprimidor suministrado. 75.

Indicaciones visuales · Preparación de la rótula

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Preparación de la rótula. Detalle 1 de la secuencia original; señala medición de espesor, guía de resección y perforación.

Indicación: Mantener visibles medición de espesor, guía de resección y perforación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación de la rótula. Detalle 2 de la secuencia original; señala medición de espesor, guía de resección y perforación.

Indicación: Mantener visibles medición de espesor, guía de resección y perforación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación de la rótula. Detalle 3 de la secuencia original; señala medición de espesor, guía de resección y perforación.

Indicación: Mantener visibles medición de espesor, guía de resección y perforación; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación de la rótula

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Preparación de la rótula. Detalle 1 de la secuencia original; señala guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación de la rótula. Detalle 2 de la secuencia original; señala guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación; no recortar las indicaciones del original.

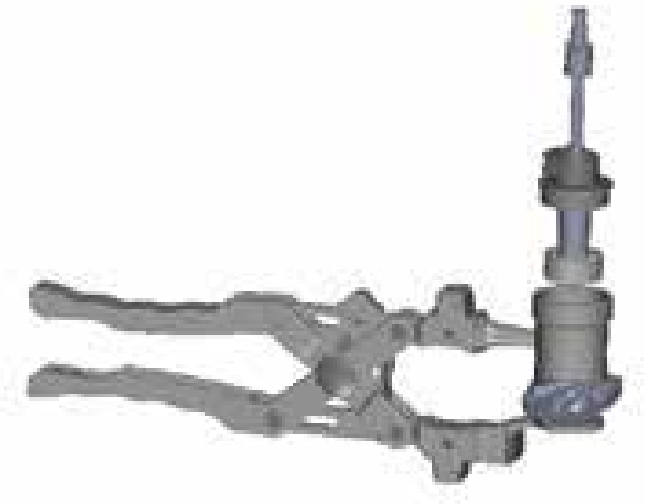


Preparación de la rótula. Detalle 3 de la secuencia original; señala guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Preparación de la rótula · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Preparación de la rótula. Detalle 4 de la secuencia original; señala guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación; no recortar las indicaciones del original.



Preparación de la rótula. Detalle 5 de la secuencia original; señala guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación.

Indicación: Mantener visibles guías de fresado, profundidad, componentes de prueba y orientación; no recortar las indicaciones del original.

SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN

Compatibilidad de tamaños e implantación definitiva

10 · Selección de componentes protésicos y compatibilidad de tamaños

La selección final debe respetar las compatibilidades entre componente femoral, base tibial e inserto.

10.1 · Versión móvil

Los insertos tibiales móviles STD y UC deben combinarse con componentes femorales del mismo tamaño. Una base tibial móvil de tamaño X admite insertos móviles del mismo tamaño y de los tamaños X-1, X-2 y X+1, según las matrices siguientes.

Tabla 1 · Insertos tibiales móviles y componentes femorales

Componente femoral / Inserto móvil	1	2	3	4	5	6	7
1 / 1N	SÍ	—	—	—	—	—	—
2 / 2N	—	SÍ	—	—	—	—	—
3 / 3N	—	—	SÍ	—	—	—	—
4 / 4N	—	—	—	SÍ	—	—	—
5 / 5N	—	—	—	—	SÍ	—	—
6 / 6N	—	—	—	—	—	SÍ	—
7 / 7N	—	—	—	—	—	—	SÍ

Tabla 2 · Bases tibiales móviles e insertos móviles

Base tibial móvil / Inserto móvil	1	2	3	4	5	6	7
1	SÍ	SÍ	—	—	—	—	—
2	SÍ	SÍ	SÍ	—	—	—	—
3	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—	—	—
4	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—	—
5	—	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—
6	—	—	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

LEYENDA: SÍ = combinación permitida · — = combinación no permitida

10.2 · Versión fija

Los insertos tibiales fijos STD, UC y PS deben respetar la compatibilidad con la base tibial fija y con el componente femoral. Las combinaciones permitidas se detallan en las matrices siguientes.

Tabla 3 · Bases tibiales fijas e insertos fijos

Base tibial fija / Inserto fijo	1	2	3	4	5	6
1	SÍ	—	—	—	—	—
2	—	SÍ	—	—	—	—
3	—	—	SÍ	—	—	—
4	—	—	—	SÍ	—	—
5	—	—	—	—	SÍ	—
6	—	—	—	—	—	SÍ

Tabla 4 · Componentes femorales e insertos fijos

Componente femoral / Inserto fijo	1	2	3	4	5	6
0	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
1 / 1N	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2 / 2N	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
3 / 3N	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
4 / 4N	—	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
5 / 5N	—	—	—	SÍ	SÍ	SÍ
6 / 6N	—	—	—	—	SÍ	SÍ
7 / 7N	—	—	—	—	—	SÍ

LEYENDA: SÍ = combinación permitida · — = combinación no permitida

10.3 · Versión totalmente de polietileno

Los componentes femorales STD se combinan con componentes tibiales UC totalmente de polietileno; los femorales PS se combinan con componentes tibiales PS totalmente de polietileno.

Tabla 5 · Componentes femorales y tibiales totalmente de PE

Componente femoral / Componente tibial PE	1	2	3	4	5	6
0	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
1 / 1N	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2 / 2N	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
3 / 3N	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
4 / 4N	—	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
5 / 5N	—	—	—	SÍ	SÍ	SÍ
6 / 6N	—	—	—	—	SÍ	SÍ
7 / 7N	—	—	—	—	—	SÍ

LEYENDA: SÍ = combinación permitida · — = combinación no permitida

11 · Implantación final

La implantación final comprende la base tibial, el inserto de polietileno y el componente femoral.

11.1 · Base tibial

PLACA BASE TIBIAL PLACA BASE TIBIAL NO CEMENTADA El implante tibial debe colocarse manualmente, asegurándose de que no haya conflicto entre el borde posterior de la placa base y el fémur, lo que podría provocar una lesión femoral o una malrotación tibial. La superficie ósea resecada debe limpiarse a fondo mediante lavado por pulsos o similar. La impactación final se realiza utilizando el impactador de placa base, montado en el martillo deslizante. Si se utiliza una extensión de vástago, preensamblarla quitando el tapón de plástico de la quilla tibial; impactar el vástago sobre la quilla y finalmente asegurar el vástago con un tornillo insertado a través de la quilla tibial.

PRECAUCIÓN

Para evitar dañar el vástago, protéjalo durante la impactación. Se puede introducir un destornillador en el orificio hexagonal del vástago y la impactación se puede realizar martillando el destornillador.

PRECAUCIÓN

La extensión del vástago tibial no debe acoplarse con placas de base tibiales fijas o móviles recubiertas de TiNbN ni con placas de base tibiales de PE completo. PLACA BASE TIBIAL CEMENTADA El cemento óseo debe prepararse de acuerdo con las instrucciones de uso relacionadas, proporcionadas por el fabricante del cemento. Una vez que el cemento alcance la viscosidad adecuada, se debe aplicar únicamente en la superficie inferior del implante tibial en las bolsas de cemento correspondientes. Si el cemento se aplica directamente al hueso, asegúrese de que no entre en el orificio de la quilla. El implante tibial debe colocarse manualmente, asegurándose de que no haya conflicto entre el borde posterior de la placa base y el fémur, lo que podría provocar una lesión femoral o una malrotación tibial. La impactación final se realiza utilizando el impactador de placa base, ensamblado con el martillo deslizante. Si se utiliza una extensión de vástago, premontarla retirando el tapón de plástico de la quilla tibial, impactando el vástago sobre la quilla y, finalmente, fijándolo con un tornillo introducido a través de la quilla tibial. Una vez que el implante tibial se ha insertado completamente utilizando el impactador específico, se retira el cemento extruido de la tibia, comprobando cuidadosamente que no quede cemento en la articulación.

11.2 · Inserto de polietileno

INSERTO PE

PRECAUCIÓN

El componente tibial Full PE es monobloque, por lo que no es necesario enganchar ningún inserto de PE. INSERTO FIJO Coloque el inserto en la placa base tibial de acuerdo con los siguientes pasos: Asegúrese de que la superficie superior metálica de la placa base tibial esté perfectamente limpia y que no puedan interponerse pequeños residuos entre la bandeja y el inserto durante el montaje. Enganche los labios posteriores del inserto en la parte posterior de la placa base tibial. (A) Sujete la parte anterior del inserto ejerciendo presión sobre él manualmente. (B)

PRECAUCIÓN

Cuando los labios posteriores del inserto estén completamente enganchados en la parte posterior de la placa base tibial, siempre es posible sujetarlo manualmente. Cuando no sea posible el recorte manual, reposicione el inserto. Se escuchará o sentirá un "clic" cuando el inserto esté conectado correctamente. licenciatura
76.

OPCIÓN

Para realizar un control final de la altura del inserto, antes de implantar el inserto de PE definitivo, se puede posicionar el inserto de prueba sobre la placa base definitiva.

OPCIÓN

El inserto PS debe colocarse después del componente femoral para no verse obstaculizado por la presencia de la clavija de estabilización posterior. Con el destornillador, fije el inserto PS a la base tibial con el tornillo incluido con el inserto. ADVERTENCIA Se debe utilizar el destornillador limitador de torque de 3,5 Nm para garantizar que se logre el bloqueo óptimo del tornillo. INSERTO MÓVIL Con la tibia luxada anteriormente, inserte el inserto de polietileno (STD o UC) en la placa base tibial del tamaño y altura validados durante las pruebas.

11.3 · Componente femoral

componente femoral NO CEMENTADO Conecte el impactador femoral al martillo deslizante. Abra las mandíbulas del impactador femoral y fíjelo al componente femoral; encajando las mandíbulas en las dos ranuras laterales del componente femoral. Asegure la conexión girando firmemente el mango. La superficie ósea resecada debe limpiarse a fondo mediante lavado por pulsos o similar. Si se ha violado el canal intramedular, se debe cerrar con hueso esponjoso. Coloque el implante femoral sobre los orificios de clavija previamente perforados para una correcta alineación e impacto con el martillo. componente femoral CEMENTADO El cemento óseo debe prepararse según las instrucciones del fabricante del cemento. Una vez que el cemento alcance la viscosidad adecuada, se debe aplicar a la superficie interna del implante femoral en las bolsas de cemento correspondientes. La superficie ósea resecada debe limpiarse minuciosamente mediante lavado por pulsos y el canal intramedular debe cerrarse con hueso esponjoso. Coloque el implante femoral utilizando los orificios de las clavijas previamente perforados para una correcta alineación y finalice impactando con el martillo. Una vez que el implante femoral se ha insertado completamente con el impactador específico, se retira el cemento extruido del fémur, asegurándose de que no quede cemento en la superficie articular, en la muesca intercondílea y en la articulación, para evitar un desgaste excesivo del UHMWPE.

Indicaciones visuales · Implantación del componente femoral

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Implantación del componente femoral. Detalle 1 de la secuencia original; señala orientación, impactación y posición final.

Indicación: Mantener visibles orientación, impactación y posición final; no recortar las indicaciones del original.



Implantación del componente femoral. Detalle 2 de la secuencia original; señala orientación, impactación y posición final.

Indicación: Mantener visibles orientación, impactación y posición final; no recortar las indicaciones del original.

ANEXO LBS

Sistema de balance ligamentario y secuencia femoral

12 · Anexo 1 - opción LBS

ANEXO 1 OPCIÓN LBS En este capítulo se describe una OPCIÓN de referenciación de tejido blando. Esta OPCIÓN facilita el equilibrio preciso de los tejidos blandos gracias al sistema de balance ligamentario diseñado específicamente (LBS) que representa una resección femoral distal virtual. El LBS se utiliza en extensión para posicionar el bloque de corte distal y simular:

- Eje de la pierna y espacio de extensión
- Resección femoral distal A través de la Guía de Rotación se ajusta automáticamente la posición del bloque 4 en 1 A/P, con respecto a la tensión del ligamento y los espacios de flexión y extensión.

12.1 · Corte tibial

Consulte el capítulo §2.

12.2 · Control de la resección tibial

VERIFICACIÓN DE LA RESECCIÓN TIBIAL Para verificar la resección tibial realizada, coloque la rodilla en extensión e inserte el LBS en la articulación, de modo que la marca “TIBIAL” quede orientada hacia el espaciador tibial.
77.
El LBS y el espaciador tibial simulan el espesor tibial mínimo (10 mm), es decir, el espesor de la placa base tibial y el inserto de PE correspondiente. LBS inserto tibial de prueba inserto tibial espaciador tibial de 10 mm placa base tibial de prueba de 10 mm placa base tibial78. Si no es posible insertar el LBS en la articulación, se puede cambiar la altura de la resección tibial dejando caer el bloque de corte tibial en los dos pines tibiales que se dejan en su lugar para este fin, utilizando las filas de orificios que se encuentran por encima de la línea de referencia (cada fila es una corrección de +2 mm). En caso de laxitud, se puede añadir un espaciador tibial en el lado tibial del LBS, simulando el grosor de los diferentes inlays de PE (12, 14, 17 y 20 mm). TIBI TIBI AL AL
79.

12.3 · Sistema de balance ligamentario

Abra el canal intramedular mediante la broca de 9 mm. Se recomienda alternar la punta de la broca para permitir la ventilación del canal intramedular. La broca intramedular se puede accionar con el calibre de orificios IM. La anchura mediolateral del fémur se puede comprobar dos veces con el dedo falciforme. Seleccione el tamaño femoral en el medidor de orificio intramedular femoral y colóquelo en el medio de la tróclea mientras está en contacto con la corteza anterior. Esto identificará el canal intramedular según el tamaño femoral.
80.
Coloque la rodilla en flexión e inserte la varilla LBS IM en el canal intramedular.

PRECAUCIÓN

La varilla LBS IM está disponible en dos versiones, izquierda y derecha. Asegúrese de insertar el correcto según el lado que se va a operar.
81.
Para mejorar la precisión de la alineación, se sugiere agregar a la parte proximal de la varilla IM un vástago de extensión de 50 mm.
Tenga en cuenta que la inserción de la varilla IM sin ningún
El vástago de extensión puede provocar una alineación incorrecta.
82.
Manteniendo la rodilla en flexión (90°), introduzca el LBS en la varilla LBS IM, sin empujarla del todo.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el espaciador correcto todavía esté ensamblado en LBS.
83.
Extienda la rodilla e introduzca el LBS completamente en la articulación.
84.
Como el corte tibial se ha realizado perpendicular al eje mecánico tibial, la deformidad residual (si existe) debe comprobarse y corregirse actuando sobre la resección distal y el equilibrio del ligamento. El valor del ángulo Δ° entre el eje anatómico y mecánico femoral debe estimarse preoperatoriamente mediante planificación radiológica. Ángulo HKA° ≠ 180° Eje anatómico femoral Δ Eje mecánico femoral Eje mecánico y anatómico tibial
85.
A continuación se debe programar el ángulo Δ° en el LBS, desbloqueando el tornillo y girando la arandela superior según la escala marcada según el lado a intervenir.
Mediante este ajuste, el LBS permite reducir la junta y simular la HKA planificada.
86.
87.

OPCIÓN

Si no se dispone de rayos X preoperatorios, se recomienda preestablecer el valor en 6° y luego ajustarlo según el equilibrio del ligamento en extensión y la varilla de alineación HKA. Ángulo HKA° = 180° Eje anatómico femoral Δ Eje mecánico femoral Eje mecánico y anatómico tibial
88.
Siempre se recomienda comprobar la alineación de la extremidad con la varilla de alineación HKA. La varilla se ensambla en la parte superior del LBS: la punta proximal de este último debe apuntar al centro de la cadera, mientras que la punta distal debe apuntar al segundo hueso metatarsiano.
89.
Con el LBS colocado es posible comprobar el equilibrio del ligamento. Si hay inestabilidad, agregue un espaciador tibial más grueso al LBS, simulando un inserto de PE más grueso.
Si la articulación está constreñida, es posible reducir el grosor del espaciador tibial, lo que simula una resección tibial más alta o una liberación. Estas elecciones dependen de la anatomía del paciente, de la cirugía y del criterio del cirujano. Una vez que la articulación de la rodilla se haya considerado bien equilibrada y el eje mecánico sea satisfactorio, se procede con la resección distal.

Indicaciones visuales · Anexo LBS: corte tibial

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



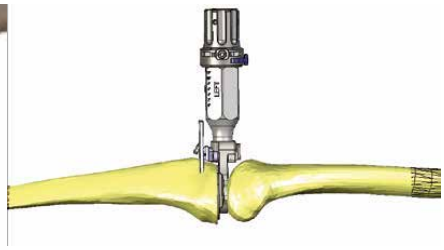
Anexo LBS: corte tibial. Detalle 1 de la secuencia original; señala montaje del sistema, soportes y referencias de resección.

Indicación: Mantener visibles montaje del sistema, soportes y referencias de resección; no recortar las indicaciones del original.



Anexo LBS: corte tibial. Detalle 2 de la secuencia original; señala montaje del sistema, soportes y referencias de resección.

Indicación: Mantener visibles montaje del sistema, soportes y referencias de resección; no recortar las indicaciones del original.

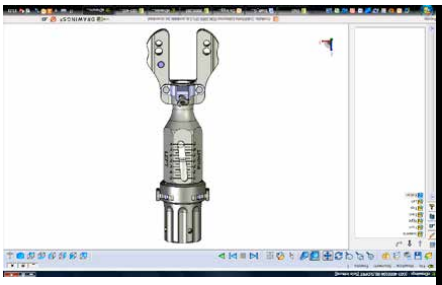


Anexo LBS: corte tibial. Detalle 3 de la secuencia original; señala montaje del sistema, soportes y referencias de resección.

Indicación: Mantener visibles montaje del sistema, soportes y referencias de resección; no recortar las indicaciones del original.

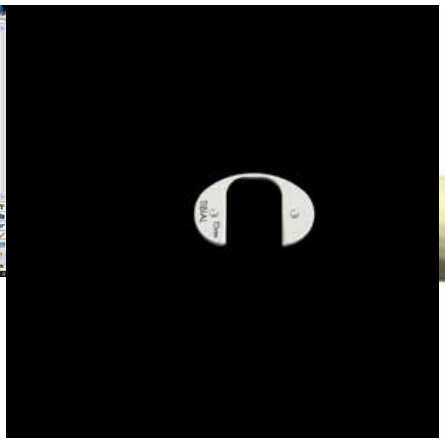
Indicaciones visuales · Anexo LBS: corte tibial · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Anexo LBS: corte tibial. Detalle 4 de la secuencia original; señala montaje del sistema, soportes y referencias de resección.

Indicación: Mantener visibles montaje del sistema, soportes y referencias de resección; no recortar las indicaciones del original.



Anexo LBS: corte tibial. Detalle 5 de la secuencia original; señala montaje del sistema, soportes y referencias de resección.

Indicación: Mantener visibles montaje del sistema, soportes y referencias de resección; no recortar las indicaciones del original.



Anexo LBS: corte tibial. Detalle 6 de la secuencia original; señala montaje del sistema, soportes y referencias de resección.

Indicación: Mantener visibles montaje del sistema, soportes y referencias de resección; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Sistema de balance ligamentario

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Sistema de balance ligamentario. Detalle 1 de la secuencia original; señala paletas, tensores y lectura del espacio articular.

Indicación: Mantener visibles paletas, tensores y lectura del espacio articular; no recortar las indicaciones del original.



Sistema de balance ligamentario. Detalle 2 de la secuencia original; señala paletas, tensores y lectura del espacio articular.

Indicación: Mantener visibles paletas, tensores y lectura del espacio articular; no recortar las indicaciones del original.

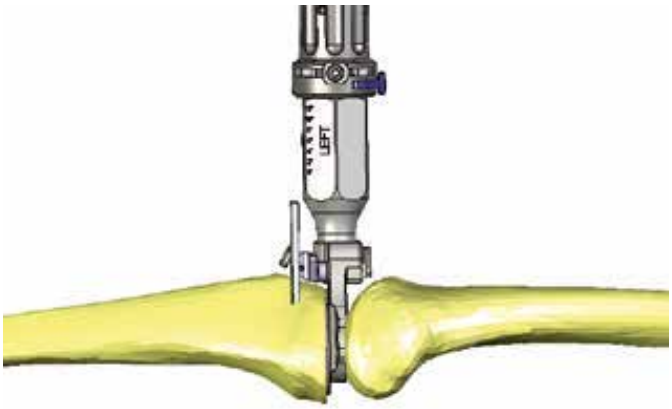


Sistema de balance ligamentario. Detalle 3 de la secuencia original; señala paletas, tensores y lectura del espacio articular.

Indicación: Mantener visibles paletas, tensores y lectura del espacio articular; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Sistema de balance ligamentario · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Sistema de balance ligamentario. Detalle 4 de la secuencia original; señala paletas, tensores y lectura del espacio articular.

Indicación: Mantener visibles paletas, tensores y lectura del espacio articular; no recortar las indicaciones del original.

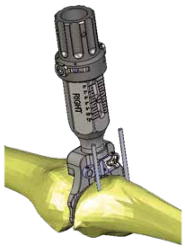


Sistema de balance ligamentario. Detalle 5 de la secuencia original; señala paletas, tensores y lectura del espacio articular.

Indicación: Mantener visibles paletas, tensores y lectura del espacio articular; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Control del balance ligamentario

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Control del balance ligamentario. Detalle 1 de la secuencia original; señala alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema.

Indicación: Mantener visibles alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema; no recortar las indicaciones del original.



Control del balance ligamentario. Detalle 2 de la secuencia original; señala alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema.

Indicación: Mantener visibles alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema; no recortar las indicaciones del original.



Control del balance ligamentario. Detalle 3 de la secuencia original; señala alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema.

Indicación: Mantener visibles alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Control del balance ligamentario · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Control del balance ligamentario. Detalle 4 de la secuencia original; señala alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema.

Indicación: Mantener visibles alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema; no recortar las indicaciones del original.



Control del balance ligamentario. Detalle 5 de la secuencia original; señala alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema.

Indicación: Mantener visibles alineación, apertura medial/lateral y lecturas del sistema; no recortar las indicaciones del original.

12.4 · Resección femoral distal

RESECCIÓN DISTAL FEMORAL
Línea de referencia
Línea de referencia Bloque de corte distal estándar
MIS bloque de corte distal90. Orificios para bloques de corte distales (rodilla izquierda)

- Orificios de posicionamiento paralelos
- Orificios de fijación oblicuos
- Guía de la hoja de sierra/orificios para la varilla de alineación
- Orificios de reposicionamiento paralelos Con la pierna en extensión y el LBS todavía en su lugar, deslice el bloque de corte distal en el riel LBS, presionando el botón en la parte posterior del LBS. 91. Apriete firmemente el tornillo LBS (resaltado en rojo en la imagen de la derecha) para asegurar el bloque de corte al LBS. 92. Fijar el bloque de corte distal al hueso insertando dos pines en los orificios marcados por la línea de referencia (resección de 8 mm, correspondiente al espesor de los cóndilos distales del componente femoral). 93. MIS 94. Una vez fijada la guía, soltar el LBS del bloque de corte, desenroscando el tornillo de bloqueo y presionando el botón de la parte posterior, y retirarlo de la varilla IM sujetando la rodilla en extensión y tirando de ella hacia arriba. Flexione la rodilla y retire la varilla LBS IM. 95. Antes de realizar la resección, comprobar la posición del bloque de corte con el dedo falciforme. Para comprobar la correcta alineación del bloque de corte distal, se puede insertar la varilla de alineación telescópica en los orificios específicos del bloque de corte. Verifique que apunte en dirección al centro de la cabeza femoral. 96. Una vez ajustada la posición del bloque de corte distal, se recomienda agregar un pin oblicuo adicional en el orificio dedicado para estabilizar la guía. Coloque la guía de la hoja de sierra y realice la resección distal. 97. Una vez realizada la resección, retire el clavo oblicuo y el bloque de corte distal. El pin paralelo debe dejarse en su lugar en caso de que sea necesario un nuevo corte distal.

OPCIÓN

Un bloque de corte adicional permite la corrección del varo/valgo de la resección distal (+2° varo/valgo). Asegúrese de que los bloques de corte de corrección estén colocados en la misma fila de orificios utilizados para realizar el corte distal.
98.
MIS
99.

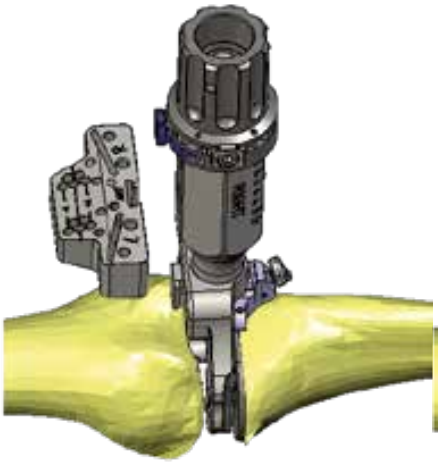
Indicaciones visuales · Resección femoral distal con LBS

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



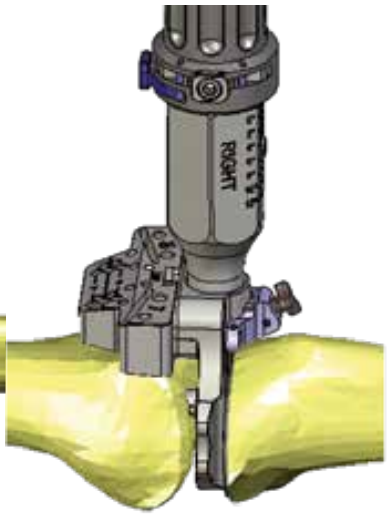
Resección femoral distal con LBS. Detalle 1 de la secuencia original; señala bloques, pines y transferencia de la medida distal.

Indicación: Mantener visibles bloques, pines y transferencia de la medida distal; no recortar las indicaciones del original.



Resección femoral distal con LBS. Detalle 2 de la secuencia original; señala bloques, pines y transferencia de la medida distal.

Indicación: Mantener visibles bloques, pines y transferencia de la medida distal; no recortar las indicaciones del original.

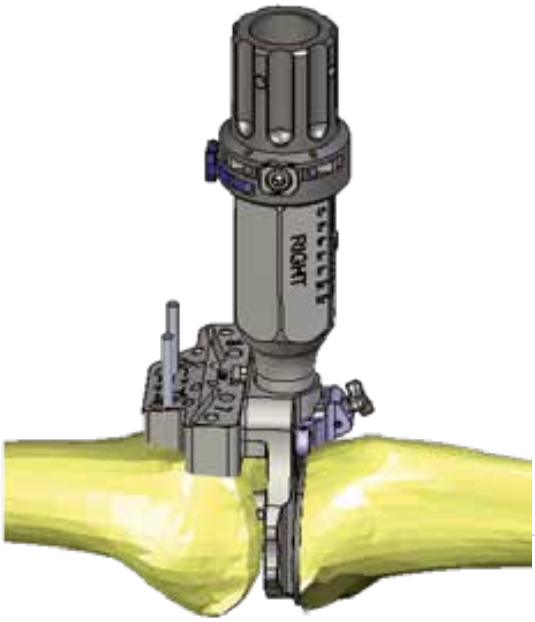


Resección femoral distal con LBS. Detalle 3 de la secuencia original; señala bloques, pines y transferencia de la medida distal.

Indicación: Mantener visibles bloques, pines y transferencia de la medida distal; no recortar las indicaciones del original.

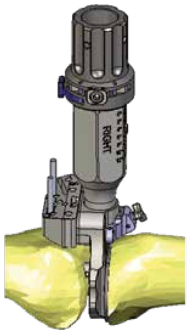
Indicaciones visuales · Resección femoral distal con LBS · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Resección femoral distal con LBS. Detalle 4 de la secuencia original; señala bloques, pines y transferencia de la medida distal.

Indicación: Mantener visibles bloques, pines y transferencia de la medida distal; no recortar las indicaciones del original.



Resección femoral distal con LBS. Detalle 5 de la secuencia original; señala bloques, pines y transferencia de la medida distal.

Indicación: Mantener visibles bloques, pines y transferencia de la medida distal; no recortar las indicaciones del original.

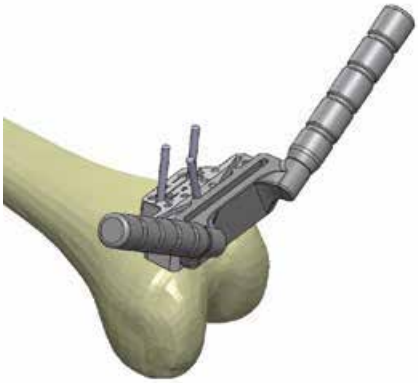
Indicaciones visuales · Ajuste femoral con LBS

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



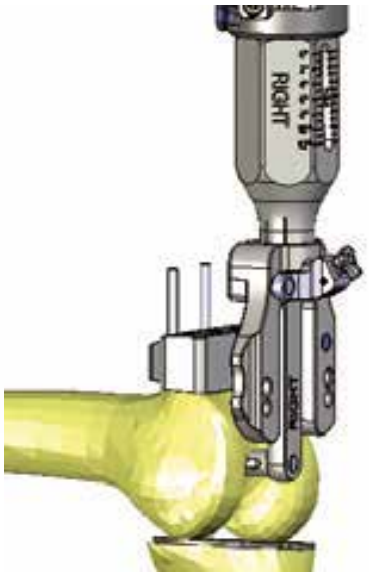
Ajuste femoral con LBS. Detalle 1 de la secuencia original; señala referencias anterior/posterior y regulación del tamaño.

Indicación: Mantener visibles referencias anterior/posterior y regulación del tamaño; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste femoral con LBS. Detalle 2 de la secuencia original; señala referencias anterior/posterior y regulación del tamaño.

Indicación: Mantener visibles referencias anterior/posterior y regulación del tamaño; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste femoral con LBS. Detalle 3 de la secuencia original; señala referencias anterior/posterior y regulación del tamaño.

Indicación: Mantener visibles referencias anterior/posterior y regulación del tamaño; no recortar las indicaciones del original.

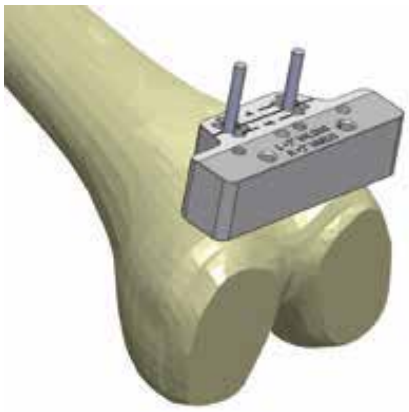
Indicaciones visuales · Ajuste femoral con LBS · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



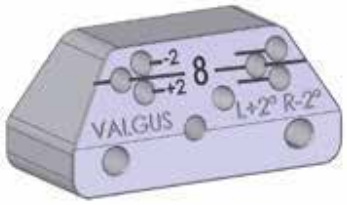
Ajuste femoral con LBS. Detalle 4 de la secuencia original; señala referencias anterior/posterior y regulación del tamaño.

Indicación: Mantener visibles referencias anterior/posterior y regulación del tamaño; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste femoral con LBS. Detalle 5 de la secuencia original; señala referencias anterior/posterior y regulación del tamaño.

Indicación: Mantener visibles referencias anterior/posterior y regulación del tamaño; no recortar las indicaciones del original.



Ajuste femoral con LBS. Detalle 6 de la secuencia original; señala referencias anterior/posterior y regulación del tamaño.

Indicación: Mantener visibles referencias anterior/posterior y regulación del tamaño; no recortar las indicaciones del original.

12.5 · Control del espacio en extensión

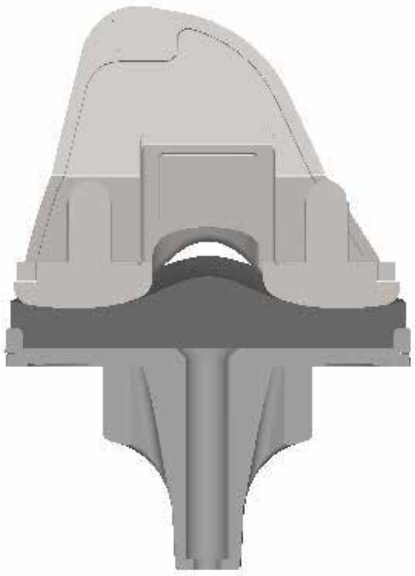
CONTROL DEL ESPACIO DE EXTENSIÓN componente femoral de prueba Espaciador femoral Placa base tibial de prueba Inserto tibial de 10 mm Implante final de 18 mm LBS Espaciador tibial de 10 mm
100.
Para comprobar la resección femoral distal realizada se utilizará el LBS ensamblado con el espaciador femoral. El espaciador femoral simula el grosor del componente femoral (8 mm) y está disponible en 2 anchos diferentes, adecuado para los tamaños 1-3 y 4-6. Por lo tanto, el espesor del LBS, ensamblado con el espaciador femoral y un espaciador tibial, corresponde al espesor total de la prótesis dado por la placa base tibial, el inserto de PE y el componente femoral. Con la rodilla en extensión, insertar en la articulación el LBS dotado con el espaciador femoral y con el espaciador tibial adecuado utilizado durante la colocación del bloque de corte distal (§7 - sistema de balance ligamentario). Verifique que la rodilla esté estable y correctamente equilibrada en extensión.
101.
Una vez que se ha comprobado y considerado satisfactorio el espacio de extensión, es posible retirar los pines paralelos del bloque de corte distal, que se dejan en su lugar en caso de que se requiera algún recorte distal.

12.6 · Cortes anterior, posterior y chaflanes

CORTE ANTERIOR, CORTE POSTERIOR Y CHAFLONES Evaluación del tamaño femoral El medidor femoral de referencia posterior debe colocarse en contacto con la superficie de corte distal, con ambos cóndilos posteriores bien aplicados en su base. Refina la posición del medidor seleccionando el tamaño del fémur en el palpador anterior (A). Cierre el medidor hasta que el palpador anterior toque la corteza anterior (B).
102.
El tamaño del fémur se puede leer en el medidor femoral (A).
103.

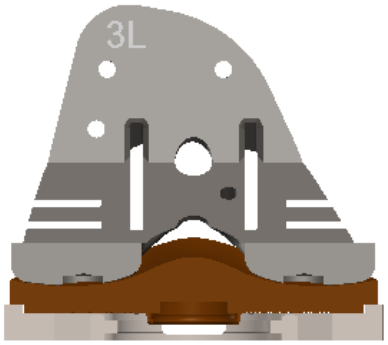
Indicaciones visuales · Control del espacio en extensión con LBS

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Control del espacio en extensión con LBS. Detalle 1 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación y comprobación final.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación y comprobación final; no recortar las indicaciones del original.



Control del espacio en extensión con LBS. Detalle 2 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación y comprobación final.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación y comprobación final; no recortar las indicaciones del original.

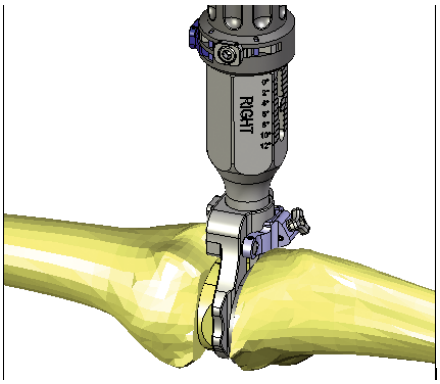


Control del espacio en extensión con LBS. Detalle 3 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación y comprobación final.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación y comprobación final; no recortar las indicaciones del original.

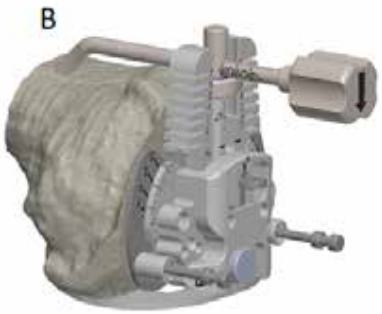
Indicaciones visuales · Control del espacio en extensión con LBS · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Control del espacio en extensión con LBS. Detalle 5 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación y comprobación final.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación y comprobación final; no recortar las indicaciones del original.



Control del espacio en extensión con LBS. Detalle 6 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación y comprobación final.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación y comprobación final; no recortar las indicaciones del original.



32.

Control del espacio en extensión con LBS. Detalle 7 de la secuencia original; señala espaciadores, alineación y comprobación final.

Indicación: Mantener visibles espaciadores, alineación y comprobación final; no recortar las indicaciones del original.

12.7 · Posicionamiento del bloque femoral 4 en 1

POSICIONAMIENTO DEL BLOQUE DE CORTE FEMORAL 4 en 1 Las resecciones anterior, posterior y de chaflanes femorales se realizan con el bloque de corte femoral 4 en 1.

PRECAUCIÓN

Todas las resecciones femorales deben realizarse mediante una hoja de sierra de 13 mm de ancho y hasta 1,27 mm de grosor.
104.
4 en 1 corte de agujeros para bloques
 Orificios de posicionamiento paralelo (Referenciación Posterior)
 Orificios de posicionamiento paralelo (Referenciación Anterior)
 Agujeros para manijas
 Orificios de fijación oblicuos.
 Orificios para tornillos de hueso esponjoso
 Agujeros palpadores anteriores.
 A/P Orificios de regulación micrométrica El bloque de corte 4 en 1 debe montarse con los siguientes componentes:
• Palpador anterior
• A/P regulación micrométrica
• Guía rotacional Palpador anterior 4 en 1 bloque de corte A/P Regulación micrométrica Orificio para varilla intramedular Guía rotacional
105.
Montar la regulación micrométrica A/P sobre el bloque de corte 4 en 1 y fijarlo girando su tornillo de fijación, de modo que las dos líneas marcadas con láser queden perpendiculares.
106.
Regular la posición de la regulación micrométrica A/P lo más abajo posible girando el tornillo superior; esto simplificará la colocación del bloque de corte 4 en 1 en el hueso. Asegúrese de que la varilla intramedular pueda insertarse a través de los orificios tanto de la regulación micrométrica A/P como del bloque de corte 4 en 1.
107.
Inserte la guía rotacional en la ranura dedicada y atornille el palpador anterior en el bloque de corte 4 en 1.
108.
Flexione la rodilla y coloque el bloque de corte a ras del corte distal, mientras introduce la varilla intramedular a través de la regulación micrométrica A/P en el canal intramedular. Con la rodilla a 90°, coloque la guía de rotación en la placa de cubierta tibial.
109.

OPCIÓN

Si el posicionamiento de la guía de rotación se ve dificultado por la dimensión de los cóndilos posteriores, se sugiere un corte previo de los cóndilos posteriores.

PRECAUCIÓN

Recuerde montar en la guía de rotación el mismo espaciador tibial utilizado durante la evaluación del espacio de extensión. Girar el regulador micrométrico A/P hasta que el palpador anterior toque la corteza anterior femoral.

OPCIÓN

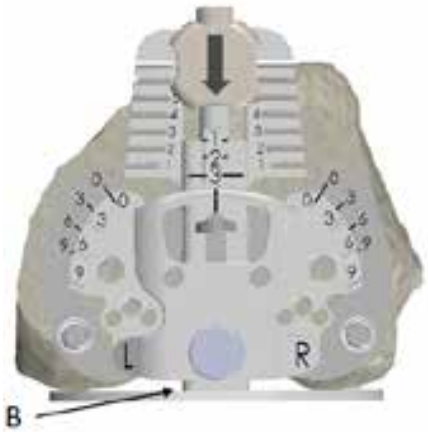
Para ajustar mejor la rotación femoral es posible introducir un destornillador en el orificio (A en la imagen superior) de la guía de rotación para forzarla.

PRECAUCIÓN

Es recomendable comparar el ajuste automático de la rotación del bloque de corte dado por la guía de rotación con las referencias anatómicas convencionales (línea de Whiteside y eje epicondíleo) o con el plano de corte creado por los cóndilos posteriores. Rotación externa = corte medial (A) > corte lateral (B) Evite cualquier rotación interna y rotación externa excesiva. Una rotación externa excesiva (A>>B) puede deberse a una liberación inadecuada del ligamento medial o a una colocación rotacional incorrecta del bloque de corte.
AB
110.
Una vez ajustada la posición del bloque de corte 4 en 1, fijar el bloque al hueso introduciendo dos pines en los orificios laterales del bloque de corte 4 en 1. Orificio de fijación del pin lateral Orificio de fijación del pin lateral
111.
Consulte los capítulos §6 a §10 para conocer las opciones de cambio de tamaño, acabado e implantación final.

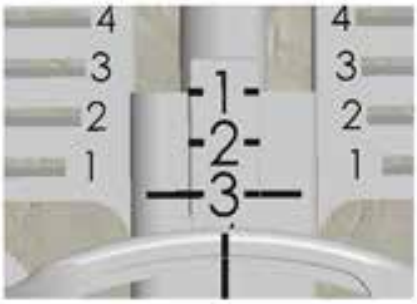
Indicaciones visuales · Cortes femorales con LBS

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Cortes femorales con LBS. Detalle 1 de la secuencia original; señala bloque 4 en 1, pines y planos de corte.

Indicación: Mantener visibles bloque 4 en 1, pines y planos de corte; no recortar las indicaciones del original.



Cortes femorales con LBS. Detalle 2 de la secuencia original; señala bloque 4 en 1, pines y planos de corte.

Indicación: Mantener visibles bloque 4 en 1, pines y planos de corte; no recortar las indicaciones del original.



Cortes femorales con LBS. Detalle 3 de la secuencia original; señala bloque 4 en 1, pines y planos de corte.

Indicación: Mantener visibles bloque 4 en 1, pines y planos de corte; no recortar las indicaciones del original.

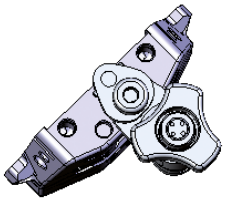
Indicaciones visuales · Cortes femorales con LBS · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



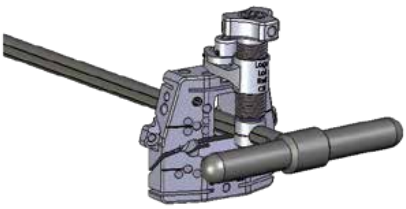
Cortes femorales con LBS. Detalle 4 de la secuencia original; señala bloque 4 en 1, pines y planos de corte.

Indicación: Mantener visibles bloque 4 en 1, pines y planos de corte; no recortar las indicaciones del original.



Cortes femorales con LBS. Detalle 5 de la secuencia original; señala bloque 4 en 1, pines y planos de corte.

Indicación: Mantener visibles bloque 4 en 1, pines y planos de corte; no recortar las indicaciones del original.

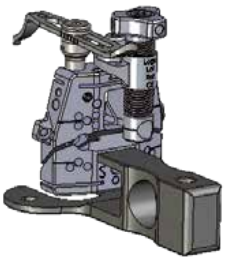


Cortes femorales con LBS. Detalle 6 de la secuencia original; señala bloque 4 en 1, pines y planos de corte.

Indicación: Mantener visibles bloque 4 en 1, pines y planos de corte; no recortar las indicaciones del original.

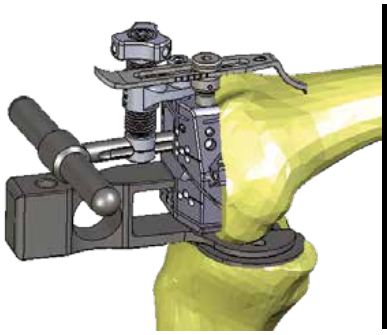
Indicaciones visuales · Posicionamiento final del bloque 4 en 1

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



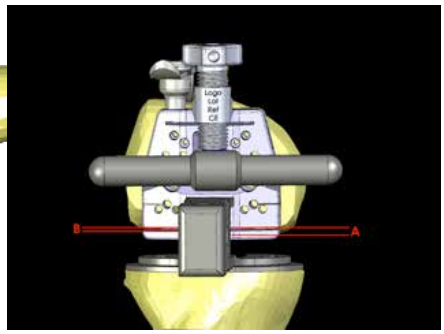
Posicionamiento final del bloque 4 en 1. Detalle 1 de la secuencia original; señala contactos óseos, rotación y fijación definitiva.

Indicación: Mantener visibles contactos óseos, rotación y fijación definitiva; no recortar las indicaciones del original.



Posicionamiento final del bloque 4 en 1. Detalle 2 de la secuencia original; señala contactos óseos, rotación y fijación definitiva.

Indicación: Mantener visibles contactos óseos, rotación y fijación definitiva; no recortar las indicaciones del original.

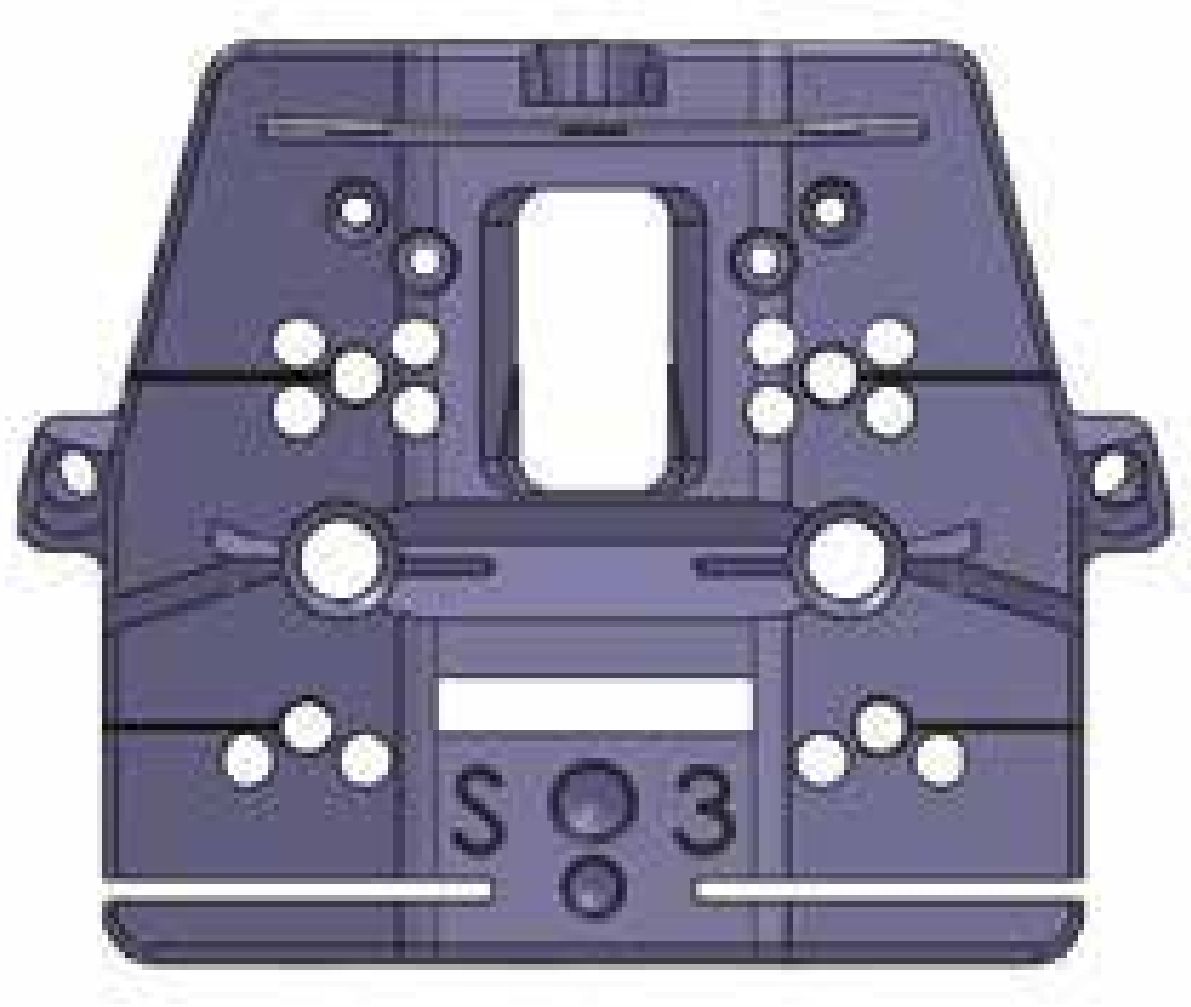


Posicionamiento final del bloque 4 en 1. Detalle 3 de la secuencia original; señala contactos óseos, rotación y fijación definitiva.

Indicación: Mantener visibles contactos óseos, rotación y fijación definitiva; no recortar las indicaciones del original.

Indicaciones visuales · Posicionamiento final del bloque 4 en 1 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Posicionamiento final del bloque 4 en 1. Detalle 4 de la secuencia original; señala contactos óseos, rotación y fijación definitiva.

Indicación: Mantener visibles contactos óseos, rotación y fijación definitiva; no recortar las indicaciones del original.

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Familias, variantes, tamaños, lateralidad y referencias originales

13 · Nomenclatura de implantes

Las familias, variantes, tamaños, lateralidad y referencias originales se presentan en las tablas de nomenclatura.

Las referencias se conservan exactamente como aparecen en el documento fuente. Verifique familia, tamaño, espesor y lateralidad antes de la implantación.

PRECAUCIÓN

Los componentes tibiales móviles o fijos con recubrimiento TiNbN no deben acoplarse a una extensión de vástago.

PRECAUCIÓN

Los componentes tibiales PS o UC totalmente de polietileno no deben acoplarse a una extensión de vástago.

PRECAUCIÓN

La extensión de vástago no debe acoplarse a bases tibiales móviles o fijas con recubrimiento TiNbN.

Componente femoral STD cementado

Componente femoral estándar para fijación cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 0	Izquierdo	02.07.2000L
Tamaño 0	Derecho	02.07.2000R
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2001L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2001R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2002L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2002R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2003L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2003R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2004L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2004R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2005L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2005R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2006L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2006R
Tamaño 7	Izquierdo	02.07.2007L
Tamaño 7	Derecho	02.07.2007R

Componente femoral PS cementado

Componente femoral estabilizado posterior para fijación cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 0	Izquierdo	02.07.2200L
Tamaño 0	Derecho	02.07.2200R
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2201L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2201R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2202L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2202R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2203L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2203R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2204L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2204R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2205L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2205R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2206L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2206R
Tamaño 7	Izquierdo	02.07.2207L
Tamaño 7	Derecho	02.07.2207R

Componente femoral STD no cementado

Componente femoral estándar para fijación no cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 0	Izquierdo	02.07.2300L
Tamaño 0	Derecho	02.07.2300R
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2301L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2301R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2302L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2302R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2303L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2303R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2304L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2304R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2305L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2305R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2306L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2306R
Tamaño 7	Izquierdo	02.07.2307L
Tamaño 7	Derecho	02.07.2307R

Componente femoral PS no cementado

Componente femoral estabilizado posterior para fijación no cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 0	Izquierdo	02.07.2100L
Tamaño 0	Derecho	02.07.2100R
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2101L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2101R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2102L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2102R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2103L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2103R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2104L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2104R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2105L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2105R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2106L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2106R
Tamaño 7	Izquierdo	02.07.2107L
Tamaño 7	Derecho	02.07.2107R

Componente femoral STD cementado con TiNbN

Componente femoral estándar cementado con recubrimiento TiNbN.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 0	Izquierdo	02.07.2700L
Tamaño 0	Derecho	02.07.2700R
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2701L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2701R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2702L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2702R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2703L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2703R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2704L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2704R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2705L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2705R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2706L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2706R
Tamaño 7	Izquierdo	02.07.2707L
Tamaño 7	Derecho	02.07.2707R

Componente femoral PS cementado con TiNbN

Componente femoral estabilizado posterior cementado con TiNbN.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 0	Izquierdo	02.07.2900L
Tamaño 0	Derecho	02.07.2900R
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2901L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2901R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2902L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2902R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2903L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2903R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2904L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2904R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2905L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2905R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2906L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2906R
Tamaño 7	Izquierdo	02.07.2907L
Tamaño 7	Derecho	02.07.2907R

Componente femoral STD cementado estrecho

Componente femoral estándar cementado, variante anatómica estrecha.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1N	Izquierdo	02.07.2011L
Tamaño 1N	Derecho	02.07.2011R
Tamaño 2N	Izquierdo	02.07.2012L
Tamaño 2N	Derecho	02.07.2012R
Tamaño 3N	Izquierdo	02.07.2013L
Tamaño 3N	Derecho	02.07.2013R
Tamaño 4N	Izquierdo	02.07.2014L
Tamaño 4N	Derecho	02.07.2014R
Tamaño 5N	Izquierdo	02.07.2015L
Tamaño 5N	Derecho	02.07.2015R
Tamaño 6N	Izquierdo	02.07.2016L
Tamaño 6N	Derecho	02.07.2016R
Tamaño 7N	Izquierdo	02.07.2017L
Tamaño 7N	Derecho	02.07.2017R

Componente femoral PS cementado estrecho

Componente femoral PS cementado, variante anatómica estrecha.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1N	Izquierdo	02.07.2211L
Tamaño 1N	Derecho	02.07.2211R
Tamaño 2N	Izquierdo	02.07.2212L
Tamaño 2N	Derecho	02.07.2212R
Tamaño 3N	Izquierdo	02.07.2213L
Tamaño 3N	Derecho	02.07.2213R
Tamaño 4N	Izquierdo	02.07.2214L
Tamaño 4N	Derecho	02.07.2214R
Tamaño 5N	Izquierdo	02.07.2215L
Tamaño 5N	Derecho	02.07.2215R
Tamaño 6N	Izquierdo	02.07.2216L
Tamaño 6N	Derecho	02.07.2216R
Tamaño 7N	Izquierdo	02.07.2217L
Tamaño 7N	Derecho	02.07.2217R

Componente femoral STD no cementado estrecho

Componente femoral estándar no cementado, variante estrecha.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1N	Izquierdo	02.07.2311L
Tamaño 1N	Derecho	02.07.2311R
Tamaño 2N	Izquierdo	02.07.2312L
Tamaño 2N	Derecho	02.07.2312R
Tamaño 3N	Izquierdo	02.07.2313L
Tamaño 3N	Derecho	02.07.2313R
Tamaño 4N	Izquierdo	02.07.2314L
Tamaño 4N	Derecho	02.07.2314R
Tamaño 5N	Izquierdo	02.07.2315L
Tamaño 5N	Derecho	02.07.2315R
Tamaño 6N	Izquierdo	02.07.2316L
Tamaño 6N	Derecho	02.07.2316R
Tamaño 7N	Izquierdo	02.07.2317L
Tamaño 7N	Derecho	02.07.2317R

Componente femoral PS no cementado estrecho

Componente femoral PS no cementado, variante anatómica estrecha.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1N	Izquierdo	02.07.2111L
Tamaño 1N	Derecho	02.07.2111R
Tamaño 2N	Izquierdo	02.07.2112L
Tamaño 2N	Derecho	02.07.2112R
Tamaño 3N	Izquierdo	02.07.2113L
Tamaño 3N	Derecho	02.07.2113R
Tamaño 4N	Izquierdo	02.07.2114L
Tamaño 4N	Derecho	02.07.2114R
Tamaño 5N	Izquierdo	02.07.2115L
Tamaño 5N	Derecho	02.07.2115R
Tamaño 6N	Izquierdo	02.07.2116L
Tamaño 6N	Derecho	02.07.2116R
Tamaño 7N	Izquierdo	02.07.2117L
Tamaño 7N	Derecho	02.07.2117R

Componente femoral STD cementado TiNbN estrecho

Componente femoral estándar cementado con TiNbN, variante estrecha.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1N	Izquierdo	02.07.3401L
Tamaño 1N	Derecho	02.07.3401R
Tamaño 2N	Izquierdo	02.07.3402L
Tamaño 2N	Derecho	02.07.3402R
Tamaño 3N	Izquierdo	02.07.3403L
Tamaño 3N	Derecho	02.07.3403R
Tamaño 4N	Izquierdo	02.07.3404L
Tamaño 4N	Derecho	02.07.3404R
Tamaño 5N	Izquierdo	02.07.3405L
Tamaño 5N	Derecho	02.07.3405R
Tamaño 6N	Izquierdo	02.07.3406L
Tamaño 6N	Derecho	02.07.3406R
Tamaño 7N	Izquierdo	02.07.3407L
Tamaño 7N	Derecho	02.07.3407R

Componente femoral PS cementado TiNbN estrecho

Componente femoral PS cementado con TiNbN, variante estrecha.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1N	Izquierdo	02.07.3301L
Tamaño 1N	Derecho	02.07.3301R
Tamaño 2N	Izquierdo	02.07.3302L
Tamaño 2N	Derecho	02.07.3302R
Tamaño 3N	Izquierdo	02.07.3303L
Tamaño 3N	Derecho	02.07.3303R
Tamaño 4N	Izquierdo	02.07.3304L
Tamaño 4N	Derecho	02.07.3304R
Tamaño 5N	Izquierdo	02.07.3305L
Tamaño 5N	Derecho	02.07.3305R
Tamaño 6N	Izquierdo	02.07.3306L
Tamaño 6N	Derecho	02.07.3306R
Tamaño 7N	Izquierdo	02.07.3307L
Tamaño 7N	Derecho	02.07.3307R

Componente tibial móvil cementado

Base tibial de plataforma móvil para fijación cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.1001L
Tamaño 1	Derecho	02.07.1001R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.1002L
Tamaño 2	Derecho	02.07.1002R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.1003L
Tamaño 3	Derecho	02.07.1003R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.1004L
Tamaño 4	Derecho	02.07.1004R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.1005L
Tamaño 5	Derecho	02.07.1005R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.1006L
Tamaño 6	Derecho	02.07.1006R

Componente tibial fijo cementado

Base tibial de plataforma fija para fijación cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.1201L
Tamaño 1	Derecho	02.07.1201R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.1202L
Tamaño 2	Derecho	02.07.1202R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.1203L
Tamaño 3	Derecho	02.07.1203R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.1204L
Tamaño 4	Derecho	02.07.1204R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.1205L
Tamaño 5	Derecho	02.07.1205R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.1206L
Tamaño 6	Derecho	02.07.1206R

Componente tibial móvil no cementado

Base tibial de plataforma móvil para fijación no cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.1101L
Tamaño 1	Derecho	02.07.1101R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.1102L
Tamaño 2	Derecho	02.07.1102R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.1103L
Tamaño 3	Derecho	02.07.1103R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.1104L
Tamaño 4	Derecho	02.07.1104R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.1105L
Tamaño 5	Derecho	02.07.1105R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.1106L
Tamaño 6	Derecho	02.07.1106R

Componente tibial fijo no cementado

Base tibial de plataforma fija para fijación no cementada.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.1301L
Tamaño 1	Derecho	02.07.1301R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.1302L
Tamaño 2	Derecho	02.07.1302R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.1303L
Tamaño 3	Derecho	02.07.1303R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.1304L
Tamaño 4	Derecho	02.07.1304R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.1305L
Tamaño 5	Derecho	02.07.1305R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.1306L
Tamaño 6	Derecho	02.07.1306R

Componente tibial móvil cementado con TiNbN

Base tibial móvil cementada con recubrimiento TiNbN.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2811L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2811R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2812L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2812R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2813L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2813R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2814L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2814R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2815L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2815R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2816L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2816R

Componente tibial fijo cementado con TiNbN

Base tibial fija cementada con recubrimiento TiNbN.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	Izquierdo	02.07.2801L
Tamaño 1	Derecho	02.07.2801R
Tamaño 2	Izquierdo	02.07.2802L
Tamaño 2	Derecho	02.07.2802R
Tamaño 3	Izquierdo	02.07.2803L
Tamaño 3	Derecho	02.07.2803R
Tamaño 4	Izquierdo	02.07.2804L
Tamaño 4	Derecho	02.07.2804R
Tamaño 5	Izquierdo	02.07.2805L
Tamaño 5	Derecho	02.07.2805R
Tamaño 6	Izquierdo	02.07.2806L
Tamaño 6	Derecho	02.07.2806R

Componente tibial UC totalmente de polietileno

Componente tibial ultracongruente totalmente de polietileno.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110APUC
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410APUC
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112APUC
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412APUC
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114APUC
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414APUC
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117APUC
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417APUC
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210APUC
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510APUC
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212APUC
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512APUC
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214APUC
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514APUC
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217APUC
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517APUC
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310APUC
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610APUC
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312APUC
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612APUC
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314APUC
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614APUC
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317APUC
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617APUC

Componente tibial PS totalmente de polietileno

Componente tibial estabilizado posterior totalmente de polietileno.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110APPS
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410APPS
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112APPS
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412APPS
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114APPS
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414APPS
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117APPS
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417APPS
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210APPS
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510APPS
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212APPS
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512APPS
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214APPS
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514APPS
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217APPS
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517APPS
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310APPS
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610APPS
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312APPS
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612APPS
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314APPS
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614APPS
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317APPS
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617APPS

Inserto tibial STD fijo

Inserto tibial estándar para plataforma fija.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110SF
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410SF
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112SF
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412SF
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114SF
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414SF
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117SF
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417SF
Tamaño 1 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0120SF
Tamaño 4 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0420SF
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210SF
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510SF
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212SF
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512SF
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214SF
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514SF
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217SF
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517SF
Tamaño 2 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0220SF
Tamaño 5 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0520SF
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310SF
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610SF
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312SF
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612SF
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314SF
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614SF
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317SF
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617SF
Tamaño 3 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0320SF
Tamaño 6 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0620SF
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110PSF
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410PSF
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112PSF
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412PSF
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114PSF
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414PSF
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117PSF
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417PSF
Tamaño 1 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0120PSF
Tamaño 4 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0420PSF

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210PSF
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510PSF
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212PSF
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512PSF
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214PSF
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514PSF
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217PSF
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517PSF
Tamaño 2 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0220PSF
Tamaño 5 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0520PSF
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310PSF
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610PSF
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312PSF
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612PSF
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314PSF
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614PSF
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317PSF
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617PSF
Tamaño 3 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0320PSF
Tamaño 6 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0620PSF

Inserto tibial UC fijo

Inserto tibial ultracongruente para plataforma fija.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110FUC
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410FUC
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112FUC
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412FUC
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114FUC
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414FUC
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117FUC
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417FUC
Tamaño 1 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0120FUC
Tamaño 4 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0420FUC
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210FUC
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510FUC
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212FUC
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512FUC
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214FUC
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514FUC
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217FUC
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517FUC
Tamaño 2 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0220FUC
Tamaño 5 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0520FUC
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310FUC
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610FUC
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312FUC
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612FUC
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314FUC
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614FUC
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317FUC
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617FUC
Tamaño 3 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0320FUC
Tamaño 6 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0620FUC

Inserto tibial STD móvil

Inserto tibial estándar para plataforma móvil.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110SM
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510SM
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112SM
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512SM
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114SM
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514SM
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117SM
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517SM
Tamaño 1 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0120SM
Tamaño 5 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0520SM
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210SM
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610SM
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212SM
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612SM
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214SM
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614SM
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217SM
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617SM
Tamaño 2 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0220SM
Tamaño 6 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0620SM
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310SM
Tamaño 7 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0710SM
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312SM
Tamaño 7 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0712SM
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314SM
Tamaño 7 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0714SM
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317SM
Tamaño 7 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0717SM
Tamaño 3 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0320SM
Tamaño 7 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0720SM
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410SM
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412SM
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414SM
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417SM
Tamaño 4 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0420SM

Inserto tibial UC móvil

Inserto tibial ultracongruente para plataforma móvil.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0110MUC
Tamaño 5 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0510MUC
Tamaño 1 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0112MUC
Tamaño 5 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0512MUC
Tamaño 1 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0114MUC
Tamaño 5 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0514MUC
Tamaño 1 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0117MUC
Tamaño 5 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0517MUC
Tamaño 1 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0120MUC
Tamaño 5 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0520MUC
Tamaño 2 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0210MUC
Tamaño 6 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0610MUC
Tamaño 2 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0212MUC
Tamaño 6 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0612MUC
Tamaño 2 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0214MUC
Tamaño 6 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0614MUC
Tamaño 2 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0217MUC
Tamaño 6 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0617MUC
Tamaño 2 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0220MUC
Tamaño 6 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0620MUC
Tamaño 3 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0310MUC
Tamaño 7 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0710MUC
Tamaño 3 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0312MUC
Tamaño 7 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0712MUC
Tamaño 3 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0314MUC
Tamaño 7 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0714MUC
Tamaño 3 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0317MUC
Tamaño 7 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0717MUC
Tamaño 3 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0320MUC
Tamaño 7 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0720MUC
Tamaño 4 · Espesor 10 mm	No aplica	02.07.0410MUC
Tamaño 4 · Espesor 12 mm	No aplica	02.07.0412MUC
Tamaño 4 · Espesor 14 mm	No aplica	02.07.0414MUC
Tamaño 4 · Espesor 17 mm	No aplica	02.07.0417MUC
Tamaño 4 · Espesor 20 mm	No aplica	02.07.0420MUC

Componente rotuliano de superficie

Componente rotuliano para técnica de resurfacing.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	No aplica	02.07.0033RP
Tamaño 2	No aplica	02.07.0034RP
Tamaño 3	No aplica	02.07.0035RP
Tamaño 4	No aplica	02.07.0036RP

Componente rotuliano inset

Componente rotuliano para implantación tipo inset.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tamaño 1	No aplica	02.07.0040IP
Tamaño 2	No aplica	02.07.0041IP
Tamaño 3	No aplica	02.07.0042IP
Tamaño 4	No aplica	02.07.0043IP

Extensión de vástago

Extensión tibial recta de Ø 11 mm.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Ø 11 mm · Longitud 30 mm	No aplica	02.07.F11030
Ø 11 mm · Longitud 65 mm	No aplica	02.07.F11066

INFORMACIÓN PROFESIONAL

Uso, limpieza, desinfección y esterilización

Información importante para el uso profesional

Documento destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Debe utilizarse junto con las instrucciones de uso vigentes, la capacitación específica y el juicio clínico.

Limpieza, desinfección y esterilización

Números de pieza sujetos a cambios. NOTA PARA LA ESTERILIZACIÓN El instrumental no está esterilizado en el momento de la entrega. Debe limpiarse antes de su uso y esterilizarse en autoclave de acuerdo con la normativa del país, directivas de la UE cuando corresponda y siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del autoclave. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el documento “Recomendaciones para la limpieza, descontaminación y esterilización del fabricante de dispositivos ortopédicos internacionales” disponible en

CHACO IMPLANTES

al servicio de la salud

CHACO IMPLANTES

al servicio de la salud

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Documento de referencia: 99.26PRIMARY.12

Revisión: 00

Última actualización: February 2019

Fabricante: Medacta International SA

Marcado CE: 0476

Edición técnica y distribución local: CHACO IMPLANTES.